TÜBİTAK

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 22 sayfayı geçmemesi beklenir. Dosya depolama/paylaşım sistemlerindeki dosyalara ve/veya web sayfalarına link verilerek proje içeriğinin başvuru formu sınırları dışında ayrı bir alanda paylaşılması halinde, proje bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Form değişiklikleri izle modunda bırakılmamalı, yorum içermemelidir. Formun içeriği ayrı bir ek olarak farklı dosyada paylaşılmamalıdır. Proje önerisine ilişkin tüm bilgilerin formda yer alan ilgili bölüme eklenmesi ve formun nihai halinin tek bir dosya olarak başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Değerlendirme ulusal kazanım, amaç ve hedefi, yenilikçi yönü, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları altında yapılacaktır. Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Proje Başlığı: BıRAG: **B**ağımlı Bireyler için Çoklu-ajan **RAG** Destekli Yapay Zeka Sohbet Robotunun Geliştirilmesi ve Önleyici Çalışmalara Katkısının Araştırılması
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Süleyman EKEN
Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZET

Bu proje, bağımlı bireyler için geliştirilmiş Edinim Artırımlı Üretim (Retrieval-Augmented Generation, RAG) destekli yapay zeka sohbet robotu aracılığıyla bağımlılıkla dijital müdahalelerle mücadele etmeyi hedeflemektedir. Proje, büyük dil modelleri (Large Language Models, LLMs) ve veri güdümlü analitik teknikler kullanarak bağımlılık tedavisinde dijital araçların etkinliğini artırmaya yönelik çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Uygulama; kullanıcıların ruh halini takip etme, hedef belirleme, terapi ilerlemesi ve nüksetme riski tahmini gibi işlevler sunarak bireysel terapötik süreçlere katkı sağlayacaktır.

Projede, LLM için talimat veri kümesi toplanacak ve ön işleme yapılacak ardından RAG destekli modül geliştirilerek veritabanı entegrasyonu sağlanacaktır. Bu süreç, yapay zekanın kişiselleştirilmiş terapi önerileri sunabilmesini mümkün kılacaktır. LangChain'in çoklu ajan iş akışı kullanılarak farklı dijital ajanlar bir arada çalışacak, uygulama aracılığıyla daha etkili ve kapsamlı tedavi destek hizmetleri sunulacaktır. Proje, sağlık bilimcilerinin ve sosyal bilimcilerin dijital tedavi yöntemlerine dair yenilikçi katkılar sağlamasına ve veriye dayalı politika geliştirilmesine zemin hazırlamaya odaklanacaktır.

Projenin çıktıları, bağımlılıkla mücadelede dijital araçlarla yeni politika araçları ve tedavi yöntemleri geliştirilmesini teşvik edecek ve toplumsal düzeyde bağımlılıkla mücadele stratejilerinin etkinliğini artıracaktır. Ayrıca bu dijital araçlar, bağımlılık tedavisinin dijitalleşmesine katkı sağlayarak sağlık ve sosyal hizmetlerin daha erişilebilir hale gelmesine olanak tanıyacaktır. Sonuçta proje, bağımlılık tedavi süreçlerine inovasyon katacak, toplumsal sağlığı iyileştirecek ve kamu politikalarını veriyle şekillendirecek güçlü bir etki yaratacaktır.

1. ULUSAL KAZANIMLAR, TOPLUMSAL VE KAMUSAL FAYDA POTANSİYELİ

(2) Politika Geliştirme Süreçlerine Bilimsel Temel Sağlamak: Hangi kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerine bilimsel temeller oluşturulacağı, elde edilecek bulguların kamu politikalarını yönlendirme potansiyeli ve etki düzeyi detaylandırılmalıdır.

Bu proje önerisi, bağımlılıkla mücadele alanında dijital müdahalelere dayalı yenilikçi bir yaklaşım sunarak, bağımlılık tedavisinde kullanılan araçların etkinliğini artırmak ve bu alandaki kamu politikalarının geliştirilmesi sürecine bilimsel temeller sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Proje, '(2) Politika Geliştirme Süreçlerine Bilimsel Temel Sağlamak' proje tipine uygun olarak, bağımlılıkla mücadelede dijital araçların toplumsal fayda potansiyelini ve politika oluşturma süreçlerine katkısını derinlemesine incelemeyi hedeflemektedir. Birçok ülke madde kullanım bozuklukları ile uğraşan bireylere ulaşmak ve onları desteklemek için yenilikçi yaklaşımlar içeren, bağımlılığın tedavisini geliştirmek için dijital araçları benimsenmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde reSET, reSET-o (URL-1) ve tele sağlık platformları gibi dijital sağlık teknolojileri, bağımlılıktan kurtulmanın merkezi bileşenleri haline gelmiştir. Bu platformlar genellikle coğrafi sınırlamalar ve damgalama (stigma) gibi engelleri aşarak uzaktan izleme, sanal terapi ve kişiselleştirilmiş müdahaleler sağlamaktadır (Abernethy ve ark., 2022). Tahmini analizler için veriler kullanılmakta ve zamanında müdahaleler yapılmaktadır. İngiltere'de, SMART Recovery Online uygulaması (URL-2) gibi dijital araçlar, bireylerin iyileşme ilerlemelerini takip etmelerine ve akran desteğine erişmelerine yardımcı olmaktadır. Bu araçlar, başarılı tedavi modellerinin merkezinde yer alan kanıta dayalı bilişsel davranışçı terapi (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) tekniklerini ve motivasyonel görüşmeyi birleştirir. Ayrıca Avustralya gibi ülkeler iyileşme sürecindeki bireylere sürekli

destek sağlamak için mobil sağlık (mHealth) uygulamalarını giderek daha fazla benimsemektedir. Bu tür dijital müdahaleler, bağımlılık tedavisinde erişilebilirlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanarak daha kapsamlı, veri odaklı bakıma olanak tanır. Özellikle yüz yüze terapiye veya sağlık altyapısına sınırlı erişimi olan bölgelerde hizmet sunumundaki boşlukları kapatmakta ve iyileşme sürecindeki hastalara sürekli katılım sunmaktadır (URL-3).

Türkiye'de, bağımlılıkla mücadele için veri odaklı dijital çözümler, bağımlılığın önlenmesi ve tedavisindeki potansiyellerinin giderek daha fazla tanınmasıyla birlikte daha henüz gelişimin erken aşamalarındadır. Birkaç çalışma, özellikle ergenler ve üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığının yaygınlığını vurgulayarak bu büyüyen sorunu ele almak için dijital araçlara olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Örneğin, ergenlerde oyun bağımlılığı ve internet kullanımı üzerine yapılan çalışmalar, kötü sağlık davranışları (sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, dengesiz beslenme, fiziksel aktivite yoksunluğu ve düzenli sağlık kontrollerine gitmeme gibi) ve psikolojik sorunlarla önemli bağlantılar göstermektedir ve bu riskleri yönetmek için dijital platformlar aracılığıyla yapılan müdahalelerin çok önemli olabileceğini öne sürmektedir (Avcı, 2021). Bununla beraber Sağlık Bakanlığı Bağımlılıkla ile Mücadele Rehberi'nde de belirtildiği üzere ülkemiz, bağımlılık yönetiminde dijital çözümleri benimseme sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. (URL-4). Ülkemizde yapılan araştırmalar artmasına rağmen, sağlık, sosyal ve eğitim sistemleri genelinde bağımlılık tedavisini destekleyecek veri odaklı araçları entegre eden kapsamlı ve koordineli bir çerçeve hala bulunmamaktadır. Mevcut müdahaleler genellikle mobil uygulamalar, telemedikal ve erken müdahale ve gerçek zamanlı izleme için yapay zeka tabanlı sistemler gibi dijital teknolojilerin potansiyelinden tam olarak yararlanmadan geleneksel terapötik yöntemlere dayanmaktadır (URL-4). Bu boşlukları gidermek için politikacılarımız teknoloji ve sağlık sektörleriyle işbirliği yaparak bağımlılık yönetimini desteklemek için daha sağlam veri toplama mekanizmaları ve dijital platformlar geliştirebilmelidir. Bu tür girişimler yalnızca bağımlılık eğilimlerinin izlenmesine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda özellikle mobil uygulamalar ve çevrimiçi destek sistemleri aracılığıyla daha geniş bir nüfusa ölçeklenebilir, erişilebilir çözümler sunacaktır. Bu alandaki daha fazla ilerleme, bağımlılık tedavisine daha etkili, kişiselleştirilmiş bir yaklaşıma yol açabilir ve hem bireyleri hem de klinisyenleri bilinçli kararlar alma konusunda destekleyebilir.

Proje önerisi, **dijital çözümlerle bağımlılıkla mücadele alanında kısa, orta ve uzun vadede** çeşitli politika önerilerine sahiptir. Bu öneriler, yalnızca bağımlılık yönetiminin iyileştirilmesini değil, aynı zamanda Türkiye'deki sağlık ve toplumsal yapının genel çerçevesine de katkı sağlayabilir. Kısa vadeli politika önerilerinde şunlar vardır: Yetkili kurumlar, dijital araçların bağımlılık öncesi ve sonrası tedavi süreçlerine entegrasyonunu hızla desteklemek için rehberler oluşturabilir. Mobil uygulamalar, yapay zeka tabanlı sohbet robotları ve çevrimiçi terapi platformları gibi araçların, mevcut bağımlılık tedavi standartlarıyla uyumlu şekilde kullanılması sağlanabilir. Bağımlılık eğilimlerini, davranışları ve tedavi sonuçlarını izleyen dijital bir veri toplama sistemi kurulabilir. Bu sistem, halk sağlığına yönelik kamu politikalarını daha sağlıklı biçimde yönlendirmek için yetkili kurumlar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve akademik kurumlar arasında işbirliğini gerektirir. Orta vadeli politika önerilerinde şunlar vardır: Projeden elde edilen verilere dayalı olarak, çeşitli bağımlılık türleri için ulusal bir dijital bağımlılık programı geliştirilebilir. Bu program, mobil uygulama tabanlı müdahaleler, tele-sağlık hizmetleri ve kişiselleştirilmiş tedavi için yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerini içerebilir. Uzun vadede, dijital bağımlılık yönetim araçları Türkiye'deki ulusal sağlık altyapısına tamamen entegre edilebilir. Bu, sağlık hizmeti sağlayıcılarının dijital çözümleri etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu hizmetlerin ulusal sağlık sigortası kapsamında yer almasını sağlayarak eşit erişim imkânı yaratabilir. Dijital sağlık araçlarının, özellikle bağımlılık tedavisinde yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanımıyla iyileştirilmesine yönelik sürekli bir araştırma ve geliştirme teşvik politikası oluşturulabilir. Üniversiteler, teknoloji şirketleri ve devlet kurumları arasında işbirliği ile, Türkiye'nin dijital bağımlılık yönetiminde küresel gelişmelerle uyumlu kalması sağlanabilir.

Proje önerisinin **yenilikçi politika araçları** geliştirilmesi açısından önemli katkılar sunabileceği öngörülmektedir. Proje, dijital bağımlılıkla mücadelede veriye dayalı politika geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu, politika yapıcılar için daha sağlam temellere dayanan kararlar alınmasını sağlar. Dijital araçlar aracılığıyla elde edilen verilerin analizi, politika yapıcıların daha esnek ve odaklanmış çözümler tasarlamalarını mümkün kılabilir. Proje, dijital bağımlılığı yönetmek için mobil uygulamalar, yapay zeka destekli sohbet botları ve diğer dijital araçların kullanımını teşvik etmektedir. Bu araçlar, politika yapıcılara bağımlılıkla mücadelede yenilikçi çözümler sunarak, geleneksel tedavi yöntemlerinin sınırlarını aşabilir ve daha geniş kitlelere ulaşabilir. Yenilikçi politika araçları arasında önleyici çalışmalara odaklanmak, bağımlılığın erken aşamalarında müdahale etmeyi hedefleyen stratejiler geliştirmeyi teşvik eder. Bu tür stratejiler, sadece tedavi değil, aynı zamanda bağımlılıkla mücadelede toplumsal düzeyde proaktif bir yaklaşım benimsemeye yardımcı olabilir.

Bu projenin temel araştırma soruları şöyledir:

Deneysel araştırmaya ilişkin hipotezler ve sorular

Araştırmada geliştirilen mobil uygulamanın uygulanmasının öncesinde;

- Deney ve kontrol grubunun bağımlılık ile baş etme ve uzak durma becerileri konusunda anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Araştırmada geliştirilecek mobil uygulama sonrasında;

- Deney grubu lehine bağımlılık ile baş etme ve uzak durma becerileri konusunda anlamlı bir farklılık vardır.
- Deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Nicel boyuta ilişkin sorular

Bağımlılığı olan bireylerin mobil uygulamadan psikolojik ve davranışsal açıdan yararlanma düzeyleri nedir?

Nitel boyuta ilişkin sorular

- Bağımlılığı olan bireylerin mobil uygulamanın işlevsel ve işlevsel olmayan yanları, uygulama kullanımındaki zorluklar ve kolaylıklar hakkındaki görüşleri nasıldır?
- Bağımlılık alanında çalışan terapist ve uzmanların uygulamanın içeriği, uygulama gereksinimi, terapötik sürece entegrasyonu hakkındaki görüşleri nasıldır?

2. AMAÇ VE HEDEFLER

Proje önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde tanımlanmalıdır. Birinci bölümde aktarılan etkilerin sağlanmasına yönelik yapılacak olan Ar-Ge ve tamamlayıcı faaliyetler detaylı olarak belirtilmelidir.

Bu proje, bağımlılık tedavisi süreçlerinde yapay zeka destekli yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamakta ve büyük dil modelleri ile RAG modüllerinin entegre kullanımıyla bireysel terapi deneyimlerini dönüştürmeyi hedeflemektedir. Projenin amaç ve hedefleri, bağımlılık tedavisinde dijital araçların etkinliğini artıracak kapsamlı Ar-Ge ve tamamlayıcı faaliyetlerle desteklenmiş olup, Tablo 1'de detaylı olarak sunulmuştur.

Tablo 1. Projenin amaçları ve hedefleri

İş Paketi	Amaçlar	Hedefler
İP1	-LLM'nin bağımlılık tedavisi için özelleştirilmiş görevleri anlamasını sağlamak. -Yüksek kaliteli ve etik talimat veri kümelerini oluşturmak. -Çeşitli veri kaynaklarından (metinler, rehberler, protokoller) tutarlı ve optimize edilmiş veri kümelerini elde etmek.	-Yüksek çeşitlilikte ve bağlama uygun 10.000 adet talimat veri örneği oluşturmak. Toplanan veri örneklerinin %90'ının hedef senaryolarla uyumlu ve doğru biçimlendirilmiş olması. -Veri kümelerinde tutarlılık ve anlam bütünlüğünü artırmak. Ön işlemden geçirilen verilerin %95'inin dil modeliyle uyumlu hale gelmesi. - Hedef kitlenin kültürel ve dilsel bağlamına uygun Türkçe veri sağlamak. Türkçe talimat verilerinin en az %70'inin kullanıcı geribildirimleriyle pozitif değerlendirme alması. -Etik onay ve anonimleştirme standartlarını sağlamak. Veri kümesindeki %100 verinin etik ve anonim olma kriterlerini karşılaması.
İP2	-İnce ayarlama yapılmış bir dil modeli geliştirmek ve bağımlılık tedavisi senaryolarında etkin kullanımını sağlamak. -Geliştirilen modelin doğruluk, güvenilirlik ve bağlama uygunluk açısından optimize etmek. -Türkçe diline özgü terapötik ve kültürel bağlamda yüksek performans sunan bir model oluşturmak.	-LLM'nin bağımlılık tedavisi için özelleştirilmiş talimatlara uyum sağlayacak şekilde eğitmek. Modelin talimat veri kümesi üzerindeki doğruluğunun %90 üzerinde olması. -Modelin terapötik diyaloglarda anlamlı ve bağlama uygun çıktılar üretmesi. Terapist ve uzman değerlendirmelerinde %85 memnuniyet puanı alması. -Türkçe dilindeki ifadeler için model performansını optimize etmek. Türkçe bağlamda yapılan testlerde modelin Bleu veya Rouge skorlarının %80 üzerinde olması. -Modelin yanıt hızını ve doğruluğunu artırmak. Ortalama yanıt süresinin 2 saniye altında olması ve kullanıcı geri bildirimlerinde %90 olumlu değerlendirme alması. -İnce ayarlama sürecinde etik ve güvenlik protokollerini uygulamak. Model çıktılarının %100'ünün etik yönergelere uygun olması ve zararlı yanıt oranının %0'a yakın olması.
İP3	-RAG destekli bir modül geliştirerek bağımlılık tedavisiyle ilgili doğru ve bağlama uygun bilgi sağlamak. -Kullanıcıların sorgularına özelleştirilmiş, hızlı ve anlamlı yanıtlar sunmak. -Bilgi tabanını Türkçe diline uygun içeriklerle optimize etmek.	-Bilgi tabanına yönelik doğru veri alma (retrieval) sistemi geliştirmek. Bilgi alma süreçlerinde doğruluk oranının %90 üzerine çıkması. -Bilgi tabanını kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletmek ve güncellemek. 1000'den fazla Türkçe belgeyi bilgi tabanına dahil etmek ve 3 aylık periyotlarda %5 güncelleme oranı sağlamak. -Türkçe metinler için embedding modellerinin performansını optimize etmek. Türkçe dil modeliyle yapılan sorgulamalarda sonuçların bağlama uygunluk skorunun %85 üzerine çıkması. -Türkçe dilindeki ifadeler için model performansını optimize etmek. Türkçe bağlamda yapılan testlerde

		modelin Bleu veya Rouge skorlarının %85 üzerinde olması.
İP4	-İnce ayarlamalı LLM ve RAG modüllerini entegre ederek bağımlılık tedavisine yönelik etkileşimli bir mobil uygulama sunmak. -Kullanıcıların terapi süreçlerini izlemek, ruh hali takibi yapmak ve nüksetme risklerini tahmin etmek için işlevsel bir platform geliştirmek. -Çoklu ajan iş akışını kullanarak modüler ve ölçeklenebilir bir çözüm oluşturmak.	-Mobil uygulamanın kullanıcılar için işlevsel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmak. Kullanıcı deneyimi anketlerinde %85 memnuniyet oranı. -İnce ayarlamalı LLM ve RAG modüllerini entegre etmek. Mobil uygulama sorgularının %90 oranında doğru ve bağlama uygun yanıt vermesi. -Ruh hali takibi ve hedef belirleme modüllerini geliştirilmek ve etkin kullanmak. İlgili modüllerin doğruluk oranlarının en az %90 olması. -Nüksetme riski tahmin doğruluğunu artırmak. Risk tahminlerinde en az %80 doğruluk oranı sağlanması. -LangChain'in çoklu ajan iş akışı ile modüler yapı oluşturmak. Modüllerin hata oranının %5'in altında olması ve 1 saniyeden kısa yanıt süreleri. -Terapist ve uzman görüşlerini entegre ederek uygulamanın klinik faydasını artırmak. Terapistlerden alınan geri bildirimlere göre %90 olumlu değerlendirme.
IP5	-Geliştirilen mobil uygulamayı alkol, madde ve tütün kullanım bozukluğu olan bireylerde ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek. -Uygulamanın fonksiyonelliği, kullanıcı deneyimi ve terapötik değerini anlamaya yönelik bağımlı bireyler ve uzmanlarla kapsamlı değerlendirmeler yapmak. -Çıktılara dayanarak uygulamanın nihai, işlevsel halini optimize etmek ve hazır hale getirmek.	-Alkol, madde ve tütün kullanım bozukluğu olan bireylerin deneyimlerini değerlendirmek. Ön test-son test sonucunda kullanıcılardan %85'in üzerinde olumlu geri bildirim oranı. -Uygulamanın fonksiyonel ve teknik değerlendirmesini yapmak. Fonksiyonel testlerde uygulamanın hata oranının %3'ün altında olması ve yanıt sürelerinin 1 saniyeden kısa olması. -Uygulamanın kullanıcı deneyimini analiz etmek. Kullanıcı deneyimi (UX) testlerinde kullanıcıların %90'ının arayüzü kolay ve anlaşılır bulması. -Geri bildirimlere dayanarak uygulamayı geliştirmek. Kullanıcı ve terapist geri bildirimlerine göre uygulamanın iki revizyon döngüsünü tamamlaması.
IP6	-Uygulamanın bağımlılık tedavi ve rehabilitasyonunda kullanımını tanımlamak. -Uygulama kullanıcılarından elde edilen verilerin bağımlılık tedavisi süreçleri için bilimsel içgörüler sağlamasını mümkün kılmak. -Dijital desteklerin etkinliğini ve davranışsal etkilerini analiz ederek sağlık ve sosyal bilimlere katkı sunmak. -Toplanan verileri tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin dijital olarak desteklenmesi.	-Bağımlılık tedavi ve rehabilitasyonuna ilişkin klinik ve terapötik yeniliklere katkıda bulunacak politika önerisi belgesi. -Bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonu süreçlerine dair yenilikçi bilimsel analizler yapmak. Pilot çalışma sonucunda geliştirilen uygulama verilerinden en az 3 bilimsel makale veya rapor üretimi.

3. YENİLİKÇİ YÖNÜ

Proje önerisinin konusuyla ilgili, uygulanabilir olmasını sağlayan ulusal/uluslararası araştırmalar, proje konusuyla olan farklılıkları ve benzerlikleri açıklanmalıdır. Araştırma alanına ilişkin herhangi bir ön araştırma, uygulama sonucu olup olmadığı belirtilmelidir. Hedeflenen proje çıktılarının yenilikçi yönü; bilimsel araştırma veya uygulama alanındaki benzerlerine göre öngörülen farklılıklarının, avantajlarının ve üstünlüklerinin neler olacağı açıklanmalıdır. Projenin, önceki araştırmalara göre net bir ilerleme ve yeni bir düşünce, uygulama sunma durumu belirtilmelidir.

a) Proje Önerisine İlişkin Ulusal/Uluslararası Proje Örnekleri

Dijital çözümler, bağımlılık tedavisi ve önleme süreçlerinde önemli bir yenilik olarak öne çıkmaktadır. Akıllı telefon uygulamaları, yapay zeka destekli sohbet robotları ve dijital terapötik araçlar, bağımlılıkla mücadele eden bireylere sürekli destek sağlama potansiyeline sahiptir (Khawaja & Bélisle-Pipon, 2023). Bu çözümler, bireylerin ruh halleri ve davranışları hakkında gerçek zamanlı veri sağlayarak kişiselleştirilmiş müdahalelerin uygulanmasına olanak tanır. Ayrıca, anonimlik ve erişim kolaylığı gibi avantajlar sunarak, bağımlılık tedavisinin yaygınlığını artırabilir ve damgalanma korkusunu azaltabilir (Zhang & Wang, 2024). Sonuç olarak, bağımlılık süreçlerinin anlaşılması, etkili tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve önleyici stratejilerin uygulanması, bireylerin ve toplumların bağımlılıkla mücadele kapasitesini artırmak için hayati önem taşır. Bilimsel literatür; biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bütünsel bir şekilde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda RAG destekli yapay zeka sohbet robotu gibi dijital

çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar, bağımlılık tedavisi ve önleme stratejilerine önemli katkılar sağlayabilir (Aggarwal ve ark., 2023).

Takip eden paragraflarda bağımlılıkla mücadelede önde gelen uluslararası örnekler yer almaktadır. reSET (Pear Therapeutics), bağımlılık tedavisinde dijital terapötik bir çözüm olarak öncü konumda yer almakta ve özellikle madde kullanımı bozukluğu için klinik olarak doğrulanmış bir yöntem sunmaktadır (URL-1). FDA onaylı bu araç, CBT tabanlı modüller ve sağlık uzmanlarıyla entegrasyon olanaklarıyla kullanıcıların bağımlılık yönetimine bütüncül bir yaklaşım getirir. reSET'in 12 haftalık programı, bireysel tedavi hedefleri belirlemeyi ve kullanıcıların ilerlemelerini düzenli olarak izlemeyi mümkün kılar. reSET'in özellikle bireylerin ruh hali ve davranışlarındaki değişimleri gerçek zamanlı analiz edebilme veya bu verileri kişiselleştirilmiş terapötik müdahalelere dönüştürme gibi daha derin etkileşimli özelliklere sahip olmadığı görülmektedir. Bu, reSET'in bağımlılıkla mücadelede proaktif bir destek yerine daha reaktif bir yaklaşım sunmasına neden olabilmektedir. Woebot, bağımlılık dahil olmak üzere geniş bir yelpazede zihinsel sağlık sorunlarını ele alan yapay zeka destekli bir sohbet robotu olarak daha kişisel ve anlık bir kullanıcı deneyimi sunar. Doğal dil işleme teknolojileriyle desteklenen bu platform, kullanıcıların duygusal durumlarını analiz eder ve buna uygun önerilerde bulunur. Woebot, bireylerin erişim ve anonimlik ihtiyaçlarını karşılayarak bağımlılık gibi hassas konularla ilgili destek arayışını kolaylaştırır. Ancak, Woebot'un bağımlılık tedavisi için özel olarak optimize edilmemiş olması ve sağlık uzmanlarıyla entegrasyon sağlamaması, tedavi sürecinin uzun vadeli etkilerini sınırlayabilir (URL-5). Proje bağlamında, Woebot'un sunduğu etkileşimli ve kullanıcı merkezli tasarım özellikleri, RAG destekli bir yapay zeka çözümüne ilham kaynağı olabilirken sağlık uzmanlarının daha fazla dahil edilmesi ve bağımlılık özelinde özelleştirilmiş içerikler geliştirilmesi gerekliliği de dikkat çekmektedir.

Quit Genius, tütün, alkol ve madde kullanım bozuklukları ile mücadele eden bireyler için geliştirilmiş bir dijital terapötik platformdur (URL-6). CBT temelli bu uygulama, kullanıcıların bağımlılık geçmişini analiz ederek kişiselleştirilmiş tedavi planları sunar. Teleterapi desteği ve dijital izleme araçlarıyla kullanıcıların bağımlılık süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Quit Genius, kullanıcılara günlük motivasyonel içerikler, farkındalık artırıcı görevler ve bağımlılık tetikleyicilerini yönetmelerine yardımcı olacak eğitim materyalleri sağlar. Klinik çalışmalarda, kullanıcıların %70'inden fazlasının bağımlılığını önemli ölçüde azalttığı veya bağımlılık yapan maddeyi bıraktığı rapor edilmiştir. Özellikle bireysel kullanıcılar ve bağımlılık yönetimine odaklanan işyerleri için tercih edilen bir çözüm sunarak, bağımlılık tedavisinde hem bireysel hem de kurumsal ölçekte etkili olmayı başarmıştır. Smart Recovery Online (URL-2), alkol ve madde bağımlılığı yaşayan bireylere destek sağlamak amacıyla tasarlanmış, bilim temelli bir dijital platformdur. CBT ve motivasyonel görüşme tekniklerine dayanan bu araç, bireylerin bağımlılıklarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve sürdürülebilir iyileşme sağlamalarına yardımcı olur. Platform, kullanıcılarına çevrimiçi grup destek toplantıları, öz değerlendirme araçları ve bağımlılık yönetimiyle ilgili eğitim materyalleri sunar. Anonimliği ve esnek erişimi sayesinde kullanıcılar, kendi hızlarında ilerleme kaydedebilir ve topluluk desteğinden faydalanabilir. Smart Recovery Online, bireylerin farkındalık kazanmasını ve bağımlılık tetikleyicileri ile etkili bir şekilde başa çıkmalarını teşvik ederek bağımlılıkla mücadelede etkili bir dijital çözüm olarak öne çıkar. MyStrength (URL-7), bağımlılık yönetimi ve zihinsel sağlık desteği sağlamak için tasarlanmış dijital bir platformdur. Kullanıcıların ruh halini izleyip farkındalık kazanmalarına yardımcı olan araçlar sunar ve mindfulness (farkındalık) ile CBT tabanlı içerikler içerir. Platform, bireylerin bağımlılık tetikleyicilerini anlamalarına, başa çıkma becerilerini geliştirmelerine ve kişisel hedefler belirlemelerine rehberlik eder. Kullanıcılar, günlük ruh hali takibi yapabilir, kişiselleştirilmiş rehberlik alabilir ve ilerlemelerini izleyebilir. MyStrength, yalnızca bağımlılıkla mücadeleye değil, aynı zamanda genel zihinsel sağlık ve iyilik halinin güçlendirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve esnek erişim olanaklarıyla, bireysel iyileşme süreçlerini destekleyen etkili bir araç olarak öne çıkar. Tablo 2, proje önerisinin (BıRAG), en yaygın kullanılan benzerlerine göre karşılaştırmasını sunar.

Tablo 2. Mevcut durum analizine dair bir karşılaştırma

Araç	Hedef Kitle	Özellikler	Klinik Etki	Başarı Noktası	Dil Desteği	Dış Kaynaktan Beslenme
reSET	SUD ve OUD (Madde ve Opioid Kullanım Bozukluğu)	- CBT modülleri ile bağımlılık yönetimi - Sağlık profesyonelleriyle entegre takip - FDA onaylı dijital terapötik	Tedaviye bağlılığı artırır, bağımlılık tetikleyicilerinin yönetiminde etkili olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır.	Klinik doğrulamalı ve bağımlılık tedavisinde öncü dijital terapötik uygulamalardır.	İngilizce	Yok
Woebot	Zihinsel sağlık sorunları	- AI tabanlı sohbet robotu - Ruh hali analizi ve öneriler - Kısa ve etkileşimli konuşma	Anksiyete, depresyon ve bağımlılık yönetiminde olumlu etkiler sağlayarak kullanıcıların farkındalığını artırdığı gösterilmiştir.	Kullanıcı dostu, erişilebilir, AI tabanlı rehberlik sağlar.	İngilizce	Yok

		modülleri				
Quit Genius	Tütün, alkol ve madde bağımlılığı	- CBT tabanlı bağımlılık yönetimi - Teleterapi ve dijital izleme araçları - Kişiselleştirilmiş tedavi planları	Kullanıcıların %70'inden fazlası bağımlılığını azalttı veya bıraktı.	Hem bireysel hem kurumsal düzeyde bağımlılık tedavisi sağlar.	İngilizce	Yok
Smart Recovery Online	Alkol ve madde bağımlılığı	- CBT ve Motivasyonel Görüşme (MI) modülleri - Grup destek toplantıları - Öz değerlendirme araçları ve eğitim materyalleri	Bağımlılık tedavisine erişim sağlarken grup desteğiyle iyileşme sürecine olumlu katkılar sunar.	Anonimlik ve esnek erişim avantajıyla geniş kullanıcı kitlesine hitap eder.	İngilizce	Yok
MyStrength	Zihinsel sağlık ve bağımlılık yönetimi	- Mindfulness temelli araçlar - Günlük ruh hali izleme - CBT odaklı içerik ve rehberlik	Duygusal dayanıklılığı artırarak bağımlılık riskini azalttığı ve kullanıcıların zihinsel sağlığını desteklediği bildirilmiştir.	Genel zihinsel sağlık ve bağımlılık yönetimini bir arada sunan bütüncül bir çözüm sağlar.	İngilizce	Yok
BıRAG (Proje Önerisi)	Tütün, alkol, kumar ve madde bağımlılığı	- AI tabanlı sohbet robotu - Ruh hali takibi ve hedef belirleme gibi konuşma özellikleri ile terapi ilerlemesi ve nüksetme riski tahmini	Bağımlılık yönetiminde olumlu etkiler (kullanım sıklığını azaltması, stres yönetimini sağlaması, bilişsel hatalarının azalması vb.) sağlaması beklenmektedir.	Kullanıcı dostu, erişilebilir, AI tabanlı rehberlik sağlar.	Türkçe	Çoklu ajan RAG yolu ile

Bu uluslararası araçlar, bağımlılıkla mücadelede kişiselleştirme, erişilebilirlik ve kullanıcı bağlılığı üzerine odaklanmaktadır. reSET gibi klinik doğrulamalı dijital terapötikler, bağımlılık tedavisinde bilimsel geçerlilik açısından öne çıkarken, Woebot ve Quit Genius, yapay zeka ve dijital izleme araçlarını kullanarak kullanıcı etkileşimini güçlendirmektedir. Smart Recovery Online ve MyStrength ise kullanıcıların kendi kendine yönetim becerilerini artırmayı hedefleyen, esnek erişim sağlayan destek çözümleri sunmaktadır. **Bu araçların tamamında Türkçe dil desteği yoktur. Ayrıca alan spesifik dokümanlardan beslenme durumu söz konusu değildir. Ulusal çapta proje hedeflerine yönelik bir projeye rastlanmamıştır.**

Gerçekleştirilen Ön Çalışmalar ve Proje Önerisine Katkıları

Ön çalışmalar kapsamında ihtiyaç analizi ve duygu analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılara ve terapistlere yönelik bir ihtiyaç analizi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndaki öğretim üyeleriyle belirlenmiştir. Bağımlılıkla mücadele eden bireylerin temel ihtiyaçları; bağımlılık döngüsünü anlamak, öz farkındalık geliştirmek ve sürdürülebilir bir iyileşme süreci oluşturmaktır. Terapistlerin geri bildirimlerine göre kullanıcılar genellikle anlık destek arayışı içinde olmakla birlikte, bağımlılık tetikleyicilerini yönetmekte güçlük çekmektedir. Bu durum, bireylerin sürekli erişim sağlayabilecekleri, kişiselleştirilmiş rehberlik sunan bir platforma olan ihtiyacını ortaya koymaktadır. Ayrıca, kullanıcıların çoğu damgalanma korkusu yaşadığından anonimlik ve güvenlik öncelikli unsurlar arasında yer almaktadır. Örneğin, kullanıcıların ruh halleri ve bağımlılık yönetimi süreçlerini dijital olarak izleyebilecekleri bir araç, hem farkındalığı artırabilir hem de daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayabilir. Bu nedenle, ruh hali takibi, hedef belirleme ve terapi ilerlemesini görselleştirme gibi özelliklere olan talep ön plana çıkmaktadır. Uygulama kullanıcıları için bir ihtiyaç da kolay kullanılabilir ve güvenilir bir dijital platform geliştirilmesi dikkat çekmektedir. Veri güvenliği ve kullanıcı dostu bir arayüz beklentisi vardır. Örneğin, RAG destekli yapay zeka sistemlerinin terapötik içeriği doğru bir şekilde sunması, kullanıcılar için değerli bir destek aracı olabilecektir. Takip eden paragraflarda iş paketlerinde kullanılacak teknik ve teknolojilere yer verilmiştir.

Terapistlerin en önemli ihtiyaçlarından biri, kullanıcıların ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izleyebilmek ve veriye dayalı müdahalelerde bulunabilmektir. Terapistler, kullanıcıların bağımlılık geçmişleri, tetikleyicileri ve ilerlemeleri

hakkında doğru ve güncel bilgilere erişim sağlamanın, tedavi sürecinin başarısını artıracağını belirtmektedir. Ayrıca, terapistler kullanıcılarla daha verimli etkileşim kurabilmek için dijital araçların profesyonel uygulamalarına entegrasyonunu talep etmektedir. Örneğin, terapistlere kullanıcıların ruh hali ve hedef tamamlama oranları gibi ölçümleri görselleştiren bir arayüz, kişiselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulmasını kolaylaştırabilir. Bunun yanı sıra, bağımlılık riskini öngörebilecek algoritmaların ve otomatik raporlamanın varlığı, terapistlerin zaman yönetimini iyileştirerek daha geniş bir hasta grubuna hizmet etmelerini sağlayabilir.

Ayrıca ruh hali takibi ile ilgili ön çalışmalar yapılmıştır. Ruh hali takibinde kullanıcının uygulamaya yaptığı metin girdilerinden yapılacaktır. Ruh hali takibi metinlerden, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak yapılabilir. Bu süreç, kullanıcıların yazılı ifadelerindeki duygu durumlarını analiz etmek için metin sınıflandırma algoritmaları ve duygu analizi (sentiment analysis) modelleri uygular. Algoritmalar, kelimeler ve cümleler üzerinden olumlu, olumsuz veya nötr ruh hali kategorilerini belirleyerek kullanıcının ruh halini sınıflandırır. Ayrıca, metinlerden ruh hali takibi yapmak için, bağlamı anlamaya yönelik daha gelişmiş modeller, kullanıcıların duygusal değişimlerini daha doğru bir şekilde izleyebilir. Bu, özellikle zaman içinde ruh hali takibi yapmayı sağlayarak kullanıcıların ruhsal durumlarındaki dalgalanmaları anlamaya yardımcı olur. Daha önce farklı alanlar için duygu analizi çalışmaları tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

b) Literatür Taraması ve Yenilikçi Yönü

Bağımlılık, bireyin madde ya da davranışları üzerinde kontrolünü kaybettiği, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan karmaşık bir süreçtir. DSM-5'e (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) göre bağımlılık, bireyin hayatında işlevselliği bozacak derecede madde veya davranış kullanımına devam etmesiyle karakterize edilir (URL-8). Bağımlılık süreçlerinde ödül sistemi, stres yanıtları ve bilişsel kontrol mekanizmaları gibi beyin fonksiyonlarının bozulduğu gözlenir. Bu süreç, bireyin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını etkilerken, aile, arkadaş çevresi ve toplum üzerindeki etkileri de ciddi boyutlara ulaşabilir.

Tedavi yaklaşımları bağımlılığın biyopsikososyal doğasına uygun olarak çok yönlüdür ve genellikle bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilir. Farmakolojik tedaviler, özellikle opioid ve alkol bağımlılığı gibi durumlarda yaygın olarak kullanılmakta, naltrekson ve metadon gibi ilaçlarla destek sağlanmaktadır. Psikoterapötik yaklaşımlar ise bağımlılık tedavisinde temel bir bileşendir. CBT, bireylerin madde kullanımını tetikleyen düşünce ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olurken, motivasyonel görüşme bireylerin değişim sürecine olan bağlılıklarını artırmayı hedefler. Grup terapileri ve destek grupları da bireyin sosyal desteği güçlendirme ve başa çıkma mekanizmalarını geliştirme açısından etkili araçlardır (To ve ark., 2021).

Bağımlılığın önlenmesi stratejileri, bireylerin bağımlılık riskini artıran faktörlerle başa çıkmalarını sağlamak için tasarlanır. Bu stratejiler, genellikle evrensel, seçici ve belirtilmiş önleme programları şeklinde sınıflandırılır. Evrensel programlar tüm toplum üyelerine yönelik olup sağlıklı yaşam tarzı, risk faktörlerinden kaçınma ve farkındalık artırma üzerine odaklanır. Seçici programlar ise bağımlılık riski taşıyan gruplara (örneğin, yüksek stresli meslekler, düşük sosyoekonomik gruplar) yöneliktir. Belirtilmiş önleme stratejileri, bağımlılık davranışları sergileyen ancak henüz tam olarak bağımlı olmayan bireyleri hedef alır. Bu stratejilerde eğitim, danışmanlık ve farkındalık artırma çalışmaları kritik rol oynar.

Bağımlılıkla mücadelede dijital araçlar da önemli yer tutar. Son meta-analitik çalışmaların önerdiği gibi konuşma metin tabanlı ajanlar (conversational text-based agents) dijitalleştirilmiş ruh sağlığı bakımında etkileşimi ve keyfi artırabilir (Vaidyam ve ark., 2019). Oysa çoğu genel ruh sağlığı bakımı uygulaması yüksek oranda terk ile etkileşimi sürdürmede zorlukla karşı karşıyadır (Baumel ve ark. 2019). Konuşma ajanları, haftalık ziyaretlerin geleneksel yüz yüze çerçevelerinin aksine, madde kullanım isteklerini ele almak için gerçek zamanlı destek sağlayabilir. Konuşma ajanlarının ölçek potansiyeli kısıtlanmamış ve kullanıcılar için anında mevcutturlar. İnsan dışı temelli olmak ayrıca algılanan damgayı (stigma) azaltır. Bireylerin yapay zeka yerine bir insan tarafından takip edildiklerine inandıklarında, kişisel bilgilerini paylaşma olasılıklarının önemli ölçüde arttığı bulunmuştur (Lucas ve ark., 2014). Kullanıcılar, insan dışı bir uygulama ile bile yüz yüze temasın olmadığı durumlarda güçlü bir terapötik ittifak geliştirebilirler (Berry ve ark., 2018). Dijital ortamlar, düşünceleri işlemenin daha kolay olması ve utanma riskinin azalması nedeniyle dürüst ifşayı teşvik edebilir. Son olarak, konuşma ajanları metin, sözlü (Fitzpatrick ve ark., 2017) ve animasyon (Tielman ve ark., 2017a) dahil olmak üzere farklı biçimlerde sunulabilse de, psikoeğitim sunumu için biçim üzerine yapılan ön araştırmalar, özellikle metin tabanlı sunumun sözlü sunuma göre daha yüksek program uyumuyla sonuçlandığını bulmuştur (Tielman ve ark., 2017b).

Yapay zeka teknolojisinin psikiyatrik bozuklukları tespit etmede kullanımı oldukça yaygın ve etkili hale gelmiştir (Yang ve ark., 2023; Tao ve ark., 2024). Son yıllarda, LLM'lerin yükselişi araştırmacıları bunların ruh sağlığı alanındaki potansiyel uygulamalarını keşfetmeye yöneltmiştir (Tao ve ark., 2023). LLM'ler, insan dilini anlama ve üretme yeteneğine sahip, kelime dizilerinin olasılığını tahmin edebilen veya verilen girdiye göre yeni metin üretebilen hesaplamalı modellerdir. Bu da onları sanal psikoterapistlerin hastalarla sohbet etmeleri, hastaları ruh sağlığı sorunları açısından değerlendirmeleri ve taramaları ve zamanında müdahaleler ve öneriler sağlamaları için kullanışlı hale getirir. Bu nedenle, LLM'lere dayalı psikolojik kolaylaştırma yeteneğinin incelenmesi, geleneksel CBT teknolojisinin tanı ve tedavi ilkesini, LLM'lerin bilgi işleme, analiz ve yanıt üretme konusundaki yüksek verimliliğinin avantajlarıyla birleştirebilir. Böylece daha hedefli tedavi içeriği üretebilir ve geleneksel bilişsel davranışçı terapi ile aynı veya daha iyi tedavi etkisine ulaşabilir. LLM tabanlı CBT terapistinin psikolojik danışmanlık destekli kullanılma süreci, depresyon tespiti gibi ruhsal bozuklukların tespiti ile de

birleştirilebilir (Yang ve ark. 2023).

LLM'ler genellikle büyük miktarda doğal dil gövdesi/korpusu üzerinde önceden eğitilir ve ardından belirli alt akış görevlerinin veri kümeleri üzerinde ince ayarlama yapılır. Son çalışmalar (He ve ark., 2024; Paranjape ve ark., 2022), LLM'lerin başarısının, dil modellerinin bilgi tabanları olarak hareket etmesiyle açıklanabileceğini göstermektedir. Bu, eğitim veri kümelerinden öğrenilen bilgiyi dahili bellek olarak parametrelerde dolaylı olarak depolamayı ve yanıtları bellekten alarak yanıtlar üretmeyi ifade eder. Daha iyi üretim performansı için daha fazla bilgi depolamak amacıyla, mevcut çalışmalar genellikle parametrelerin hacmini artırarak bellek kapasitesini genişletir (Hoffmann ve ark., 2022). Mevcut LLM'ler büyük güç göstermiş olsa da LLM'lerin gelişimini engelleyen hala birkaç zorluk bulunmaktadır. En belirgin zorluklardan biri halüsinasyon sorunudur (Ji ve ark., 2023; Ji ve ark., 2022). Bu LLM'lerin tutarlı ve akıcı ancak olgusal olarak yanlış yanıtlar üretme eğilimini ifade eder. Bir diğer büyük zorluk ise bilgi güncelleme sorunudur. LLM'lerin dahili hafızasında depolanan bilgiyi güncellemek için (Zhang ve ark., 2024), LLM'leri yeni verilerle yeniden eğitmek/ince ayarlama yapmak gerekir ki bu da maliyetli bir işlemdir. Genel LLM'ler için bir diğer zorluk ise alan-özgü uzmanlığın eksikliğidir (Singhal ve ark., 2023). Ancak alan-özgü bir LLM'yi eğitmek, veri kümesi toplama için önemli miktarda insan gücü gerektirir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, son çalışmalar (Borgeaud ve ark. 2022), LLM'leri geliştirmek amacıyla harici bir bilgi tabanından yararlanan ve Edinim Artırımlı Üretim (RAG) olarak adlandırılan bir yapay zeka mimarisi önermiştir. LLM'lere geri alınan ilgili gerçek bilgiler sağlanarak halüsinasyon sorunu bir dereceye kadar hafifletilebilir. Ayrıca bilgi güncelleme sorunu LLM'leri güncel bilgilerle artırabilen harici bilgi tabanını güncelleyerek de ele alınabilir. RAG ayrıca, alan-spesifik bir bilgi tabanı oluşturup kullanarak genel bir LLM'yi alan-spesifik bir LLM'ye dönüştürebilir. Bu nedenle RAG, LLM'lerin işlevselliğini artırmada önemli bir rol oynar. Onları çok çeşitli uygulamalarda daha doğru, bilgili ve güvenilir hale getirir. Bu proje önerisinde de çoklu ajan RAG kullanılarak bağımlılıkla mücadele için bir sohbet robotu geliştirilecektir. **Yaptığımız araştırmalara göre projedeki gibi bir yapıya literatürde rastlanmamıştır.**

4. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanmalıdır. Yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır. Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Proje önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

İş Paketi 1: LLM için Talimat Veri Kümesi Toplama ve Ön İşleme
Bu iş paketinin amacı, proje kapsamında LMM modellerini eğitmek ve talimat tabanlı ince ayarlama yapmak için kullanılacak yüksek kaliteli talimat veri kümelerinin toplanması ve ön işlemlere tabi tutulmasıdır. Projenin hedef kitlesi ve amacı doğrultusunda Tablo 3'te verilen veri kaynaklarından faydalanılacaktır. Genel olarak başlangıç talimatlar (seed instructions) elde edildikten sonra otomatik yöntemlerle daha çok talimat üretilecektir (Zhang ve ark., 2023; Zhang ve ark., 2023b).

Tablo 3. Talimat kümesi veri kaynakları

Veri kaynakları	Açıklama	Kullanım
Açık kaynaklı metinler ve çalışmalar	-Bilimsel makaleler ve raporlar Bağımlılık tedavisi üzerine yayınlanmış çalışmalardır.	PubMed, Google Scholar, arXiv gibi bilimsel çalışma barındıran yerlerden belirli anahtar kelimelerle arama yapılarak bilimsel doğruluğu yüksek dokümanlara ulaşılacaktır.
	-Kitaplar ve kılavuzlar Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) tekniklerini açıklayan bağımlılık odaklı terapi kitapları ve kılavuzlardır.	Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya diğer otoriteler tarafından yayımlanan bağımlılık tedavi rehberleri, psikoterapi protokolleri.
Terapi diyalogları	-Anonimleştirilmiş gerçek diyaloglar Diyalog yapısının modellenmesi için terapistler ve hastalar arasında geçmişte yapılmış (ve etik olarak paylaşılabilir) anonimleştirilmiş terapi kayıtlarını içerir.	Araştırma işbirlikleri, klinik veri kümeleri
	-Sentetik diyaloglar Uzman terapistler tarafından oluşturulmuş örnek diyaloglardır.	Farkındalık geliştirme, kriz yönetimi senaryoları
Çevrimiçi platformlar ve forumlar	-Destek grupları ve forumlar Gerçek hayat problemlerini ve kullanıcı dilini anlamak için bağımlılıkla mücadele eden bireylerin deneyimlerini paylaştığı platform, web sitelerinden kazınarak (crawling) elde edilecektir.	Reddit, Quora, bağımlılık destek forumları
Açık veritabanları	-Açık kaynak modellerin eğitim verileri	Temel LLM'nin kapasitesini artırmak için

	Mevcut yapay zeka modellerinin (örneğin OpenAI, Hugging Face, Google Dataset Search) bağımlılık alanındaki açık erişimli diyalog verileridir.	kullanılabilir.
Otomatik yöntemlerle üretim	Halihazırdaki büyük dil modelleri (ör. GPT-4) veya Türkçe modeller (ör. turkish-gpt2), başlangıç veri kümeleri oluşturmak için kullanılabilir.	Daha önce eğitilmiş modeller, örnek yanıtlar oluşturmak için kullanılabilir.

Toplanan verilerin yapay zeka modelinde kullanılabilmesi için birtakım ön işlemlerden geçirilecektir (Zhang ve ark., 2024b). Veri temizleme bağlamında; herhangi bir kişisel bilginin (isim, doğum tarihi, lokasyon, muayene tarihi vb.) maskelenmesi/anonimleştirilmesi, amacına uygun olmayan bağımlılık ile ilgili olmayan metinlerin elenmesi sağlanacaktır. Veri formatlama bağlamında; tüm verilerin ortak bir formatta (örneğin JSON, CSV) düzenlenmesi, uzun metinlerin anlamlı parçalara/segmentlere ayrılması (örneğin, soru-cevap, diyalog cümleleri) gerçeklenecektir. NLP teknikleri bağlamında; metinlerin dil modelinin beklentilerine uygun olarak tokenleştirilmesi, diyaloglarda terapist ve hasta rollerinin belirtilmesi (örneğin: Terapist: “Nasıl hissediyorsun?”), duygu tonlarının (pozitif, negatif, nötr) belirlenmesi ve etiketlenmesi sağlanacaktır. Son olarak terapistlerin/uzmanların toplu veriyi inceleyerek doğruluğunu onaylaması ve modellerin önceden belirlenmiş doğruluk metriklerine göre eğitilmesi için verilerin kalite kontrolünden geçirilmesi gerekecektir. Farklı senaryolar düşünüldüğünde örnek girdi/talimat (instruction) ve çıktı/yanıt (output) ikilileri/verileri Tablo 4’teki gibi sözlük tabanlı (dictionary based) organize edilecektir. İkililerin farklı bağımlılık türlerini/konularını (tütün, alkol, madde ve kumar gibi) içermesi gerekmektedir.

Tablo 4. Farklı senaryolarda girdi-çıktı örnekleri

Senaryo	**Girdi-çıktı örneği**
Motivasyon kazandırma senaryosu	"prompt": “Son zamanlarda çok zorlanıyorum ve bırakmak için bir neden göremiyorum. Daha önce birçok kez denedim ve hep başarısız oldum. Artık umutlu değilim.”, "completion": “Bu zorluğun sizin için ne kadar yorucu olduğunu anlıyorum. Daha önce denemiş olmanız, bırakmayı ne kadar önemsediğinizi gösteriyor. Bu, başarmak için ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu kanıtlıyor. Gelin, bu kez birlikte bir strateji geliştirelim ve küçük adımlarla başlayalım. İlk olarak, bırakmayı neden istediğinizi tekrar hatırlamaya çalışalım. Sağlığınız, aileniz veya kendinize olan saygınız olabilir. Bunlardan hangisi sizin için en önemli?”
Kriz yönetimi senaryosu	"prompt": “Şu an gerçekten çok stresliyim ve tekrar madde kullanmak istiyorum. Bu dürtüyü kontrol edemeyecek gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım?”, "completion": “Bu duygularla başa çıkmanın çok zor olduğunu biliyorum, ama sizinle bunu yönetebilmek için birkaç basit adım deneyebiliriz. Öncelikle, derin bir nefes alın ve dikkatinizi farklı bir aktiviteye yöneltmeye çalışın. Örneğin, kısa bir yürüyüşe çıkabilir veya bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Ayrıca, şu an bu dürtünün geçici olduğunu kendinize hatırlatın. Sizinle bu anı detaylıca konuşmaya ve plan yapmaya hazırım. İsterseniz, birlikte bu hisleri daha iyi anlamaya çalışabiliriz.”
Farkındalık geliştirme senaryosu	"prompt": “Kullanımı bırakmaya çalışıyorum ama bazen kendimi tetikleyici durumlarda buluyorum ve kontrolümü kaybediyorum. Bunların farkında olmak çok zor.”, "completion": “Tetikleyicilerin farkına varmak, bu yolculuğun en önemli adımlarından biridir. Gelin, birlikte tetikleyicileri tanımlayalım. Örneğin, sizi daha çok ne tetikliyor? Belirli bir yer, kişi ya da duygu? Bu durumlarda önceden plan yaparak, kendinizi bu tetikleyicilere karşı nasıl koruyabileceğinizi konuşabiliriz. Farkındalık kazanmak için gün içinde birkaç dakikanızı kendinize ayırarak, bu gibi durumları yazılı olarak not etmek faydalı olabilir.”
Başarıyı kutlama ve özgüveni artırma senaryosu	"prompt": “Bir haftadır hiç kullanmadım ama yine de yeterince güçlü hissetmiyorum. Bunu devam ettirip ettiremeyeceğimden emin değilim.”, "completion": “Bir hafta boyunca kullanmamak büyük bir başarı! Bu, ne kadar kararlı olduğunuzu ve ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın, bu tür değişiklikler küçük ama sürekli adımlarla olur. Şimdiye kadar başardıklarınızı göz önünde bulundurun ve bu süreçte kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Gelecek için küçük hedefler belirleyerek bu motivasyonu sürdürebiliriz. İlk hedefiniz ne olabilir?”
Bağımlılığın etkilerini anlatma ve bilgilendirme	"prompt": “Madde kullanmayı bırakmanın gerçekten sağlığımı nasıl etkilediğini anlamıyorum. Bu kadar büyük bir fark yaratır mı?”, "completion": “Evet, bırakmak sağlığınız üzerinde çok büyük bir fark yaratabilir. Örneğin, kullandığınız maddeye bağlı olarak, bırakmak kalp sağlığınızı, ciğerlerinizi ve beyninizi iyileştirebilir. Ayrıca, daha iyi uyku, enerji seviyelerinde artış ve genel ruh halinizde düzelme gibi olumlu etkiler görebilirsiniz. Kısa vadeli etkiler kadar uzun vadeli kazançlar da çok değerlidir. Sizinle birlikte bu değişikliklerin hangi yönlerden fark yaratabileceğini detaylıca konuşabiliriz.”
Hedef belirleme ve takip	"prompt": “Kullanımı bırakmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kendime nasıl hedefler koyabilirim?”, "completion": “Hedefler koymak, yolculuğunuzda önemli bir adım. Başlamak için küçük,

	ulaşılabilir hedefler belirlemek çok etkili olabilir. Örneğin, ilk olarak günlük kullanımı azaltmayı hedefleyebiliriz. Sonrasında, destek gruplarına katılmak veya yeni bir hobi edinmek gibi hedefler koyabiliriz. Hedeflerinizi yazmak ve her başarıyı kutlamak da motivasyonunuzu artırabilir. İlk olarak, bu hafta için neyi başarmak istersiniz?"

Bu iş paketi sonucunda, bağımlılıkla mücadele eden bireylerle etkili bir şekilde iletişim kurabilen ve terapötik olarak doğru çıktılar üretebilen bir LLM sistemi için kapsamlı ve kaliteli bir talimat veri kümesi oluşturulacak ve doğru ön işlem yöntemleri ile bu veriler modelin eğitimine hazır hale getirilecektir.

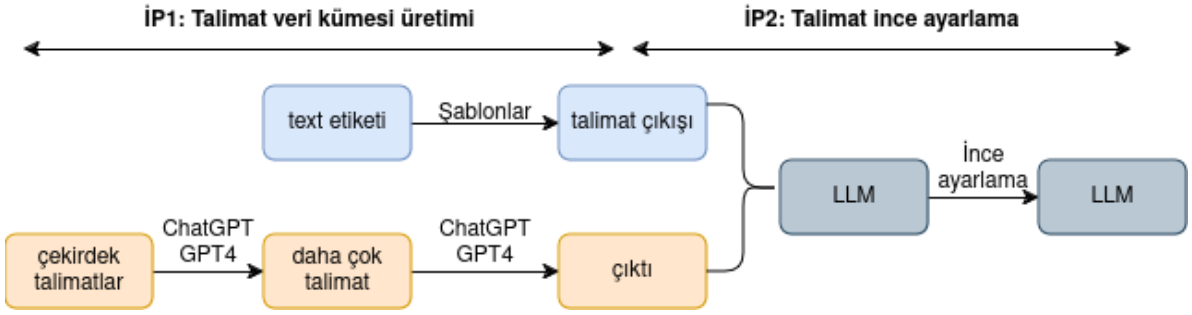
İş Paketi 2: Model Geliştirme ve İnce Ayarının Yapılması
Bu iş paketinin amacı, bağımlılık alanını yansıtmak amacıyla oluşturulan talimat veri kümesi kullanılarak baz dil modelleri (Google Gemma 2 9B It, Aya Expanse 8B, Meta-Llama-3.1-8B-Instruct) talimat verisi ile ince ayarlama yapılarak optimize edilecektir.

Önceden eğitilmiş modeller büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmiş ve dil konusunda geniş bir anlayışa sahip olsalar da belirli görevlerde uzmanlaşmamış olabilirler. İnce ayar; duygu analizi, soru cevaplama veya metin özetleme, müşteri desteği, tıbbi sorular gibi belirli görevlerde daha yetkin olması için modeli ayarlar. İnce ayar, modeli farklı alanlara (hukuk, tıp veya teknik alanlar gibi) uyarlar ve bu alanlardaki doğruluğunu ve etkinliğini artırır.

Talimat veri kümesi ince ayarlaması, LLM'lerin performansları ve belirli talimatları takip etme yetenekleri açısından iyileştirilmesinde kullanılan önemli bir yöntemdir (Zhang ve diğ., 2023). Bu aşama, girdi talimatlarını karşılık gelen yanıt çıktılarına bağlayan talimat ve yanıt çiftlerinden oluşan bir talimat ayarlama veri kümesi kullanılarak LLM'lerin, Odds Oranı Politikası Optimizasyonu (ORPO) ile eğitimi yapılacaktır. Böylece istenmeyen yanıtlar zayıf bir şekilde cezalandırılır, tercih edilen yanıtlar güçlü bir şekilde ödüllendirilir.

LLM'lerin ince ayarlamasının faydaları vardır; ancak önemli zorluklarla da beraberinde getirir. Modelin ve ince ayarlama veri kümesinin boyutuna bağlı olarak, veriyi işleme önemli miktarda zaman alabilir ve ayrıca hesaplama yükünün üstesinden gelmek için genellikle yüksek performanslı GPU'lar veya TPU'lar gerekir. LLM'ler boyut olarak büyüktür ve bu modellerin parametrelerini depolamak, özellikle birden fazla sürüm (önceden eğitilmiş ve ince ayarlamalı modeller) tutulduğunda önemli depolama kapasitesi gerektirir. Parametre açısından verimli ince ayarlama (Parameter-efficient Fine-tuning, PEFT), tüketici donanımı, depolama maliyetleri sorunlarını, modelin parametrelerinin yalnızca küçük bir alt kümesini ince ayarlayarak aşar ve hesaplama masraflarını önemli ölçüde azaltırken orijinal önceden eğitilmiş LLM'nin ağırlıklarını dondurur. Ek olarak bu, LLM'ler tamamen ayarlandığında görülen bir davranış olan katastrofik unutma sorununu da çözer. Farklı PEFT teknikleri mevcuttur (Han ve ark., 2024). Bunlardan biri de Büyük Dil Modellerinin Düşük Sıralı Uyarlaması (Low-Rank Adaptation of Large Language Models, LORA)'dır. Bu teknik, transformatör mimarisinin her katmanına eğitilebilir rank ayrıştırma matrisleri tanıtır ve önceden eğitilmiş ağırlıkları dondurulmuş halde tutarken, aşağı akış görevi için eğitilebilir parametreleri azaltır (Hu ve ark., 2021). Bu iş paketinde Kuantalanmış LORA (Quantized LORA, QLoRA)'dan yararlanılacaktır. QLoRA, önceden eğitilmiş LLM'deki ağırlık parametrelerinin hassasiyetini 4 bit hassasiyete niceleyerek çalışan LoRA'nın genişletilmiş sürümüdür. Genellikle, eğitilmiş modellerin parametreleri 32 bit formatta saklanır; ancak QLoRA bunları 4 bit formata sıkıştırır. Bu, LLM'nin bellek ayak izini azaltır ve tek bir GPU'da ince ayarlama yapmayı mümkün kılar (Dettmers ve ark., 2024).

Bu süreç kapsamında, gerekli hyperparameter konfigürasyonları ve GPU hızlandırıcı kurulumları kullanılacaktır. Ayrıca, model eğitimi için deney takibi uygulanacak ve eğitilmiş model, bu özel problem için modellerin performansı, talimatlara uygun ve terapötik açıdan doğru yanıtlar üretme yeteneği açısından test edilecektir. Bu bağlamda model yanıtlarının referans yanıtlarla benzerliği Bleu, Rouge, F1 skor gibi doğruluk ölçütleri ile terapistler veya bağımlılık uzmanları tarafından modelin yanıtlarının uygunluğu ve güvenilirliği klinik açıdan değerlendirilecektir. İş paketi sonucunda talimat veri kümesi ile eğitilmiş bir LLM elde edilecektir. Şekil 1'de ilk iki iş paketi ilişkisi gösterilmiştir.



Şekil 1. Talimat veri kümesi üretimi ve ince ayarlama [orijinal]

İş Paketi 3: RAG Destekli Modül Geliştirme

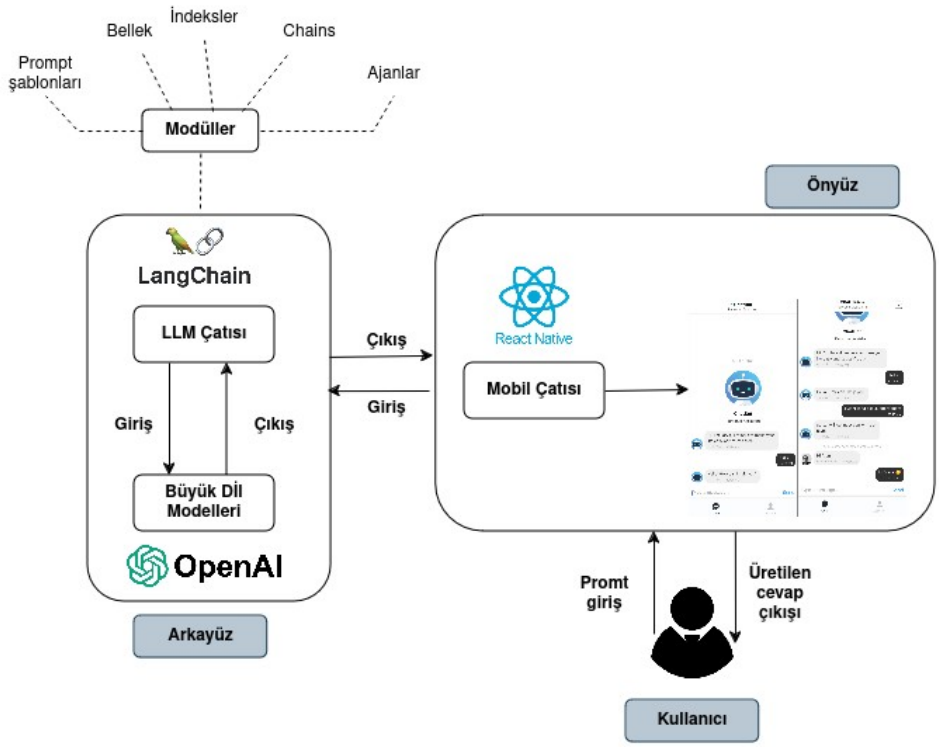
LLM'ler etkileyici yeteneklere sahiptir; ancak halüsinasyon, güncel olmayan bilgi ve şeffaf olmayan, izlenemeyen akıl yürütme süreçleri gibi zorluklarla karşılaşırlar. RAG, harici veritabanlarından bilgi alarak umut verici bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Bu, özellikle bilgi yoğun görevler için üretimin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır ve sürekli bilgi güncellemelerine ve alan-özel bilgilerin entegrasyonuna olanak tanır. RAG, LLM'lerin içsel bilgisini harici veritabanlarının geniş, dinamik depolarıyla sinerjik olarak birleştirir.

RAG, temel olarak 3 adımdan oluşur. 1) İndeksleme: Harici belgeler parçalara bölünür, vektörlere kodlanır ve bir vektör veritabanında saklanır. 2) Geri Alma/Edinim: Semantik benzerliğe göre soruyla en alakalı ilk “k” parçayı geri alma. 3) Üretim: Orijinal soru ve alınan parçalar birlikte LLM'ye girerek nihai cevabı oluşturulur. İndeksleme aşamasında; PDF, HTML, Word ve Markdown gibi çeşitli biçimlerdeki ham verilerin temizlenmesi ve çıkarılmasıyla başlar ve ardından tekdüze bir düz metin biçimine dönüştürülür. Dil modellerinin bağlam sınırlamalarına uyum sağlamak için metin daha küçük parçalara bölünür. Parçalar daha sonra bir yerleştirme (embedding) modeli kullanılarak vektör gösterimlerine kodlanır ve vektör veritabanında saklanır. Bu adım, sonraki geri alma aşamasında etkili benzerlik aramalarını etkinleştirmek için çok önemlidir. Geri alma aşamasında; bir kullanıcı sorgusu alındığında, RAG sistemi sorguyu bir vektör gösterimine dönüştürmek için indeksleme aşamasında kullanılan aynı kodlama modelini (embedding model) kullanır. Daha sonra sorgu vektörü ile indekslenmiş gövdedeki parça vektörü arasındaki benzerlik puanları hesaplanır. Sistem, sorguya en büyük benzerliği gösteren en üstteki K parçayı öncelik sırasına koyar ve alır. Bu parçalar daha sonra prompta/istemde genişletilmiş bağlam olarak kullanılır. Üretim aşamasında sorulan sorgu ve seçilen belgeler, büyük bir dil modelinin bir yanıt formüle etmekle görevlendirildiği tutarlı bir istemde sentezlenir. Modelin yanıtlama yaklaşımı, göreve özgü kriterlere bağlı olarak değişebilir ve bu da onun içsel parametre bilgisinden yararlanmasına veya yanıtlarını sağlanan belgelerde bulunan bilgilerle sınırlamasına olanak tanır. Devam eden diyaloglar durumunda, mevcut herhangi bir konuşma geçmişi promptla bütünleştirilebilir ve bu da modelin çok turlu (multi-turn) diyalog etkileşimlerine etkili bir şekilde girmesini sağlar.

Bilgi tabanı; talimat veri kümesinde olduğu gibi webten (BeautifulSoup veya Scrapy ile) kazıma yolu ile ve alan özel dokümanlardan (PyPDF2 veya Apache Tika ile) verileri çıkararak hazırlanacaktır. Metinlerin anlamlı parçalara bölünmesinde anlam ve bağlam bazlı (content based chunking) yöntemler kullanılacak olup NLTK ve spaCy gibi Doğal Dil İşleme (DDİ) araçları ile LangChain teknolojisinden faydalanılacaktır. Yerleştirme kısmında, sorgu ve doküman arasında daha etkili bir eşleme yapabilmek için yoğun yerleştirme yöntemlerinden BERTurk, Yoğun Pasaj Edinim (Dense Passage Retrieval, DPR) ve LLM tabanlı kodlayıcılardan (text-embedding-ada-002, mxbai-embedding) yararlanılacaktır .

Yerleştirme vektörlerini yönetmek ve sorgulamak için vektör tabanlı Weaviate, Pinecone, FAISS, LlamaIndex gibi araçlar tercih edilecektir. Vektör veritabanında indeksleme, yüksek boyutlu sorgu yerleştirmeye benzer şekilde veriler için arama sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Kullanıcı sorgu yerleştirmeleri ile veri parçalarının yerleştirmeleri arasındaki benzerlik; kosinüs, Öklid ve Jaccard benzerlik ölçütleri ile Manhattan mesafesinden yararlanılarak bulunabilir. Bu ilk geri getirim aşamasından sonra yeniden sıralama (reranking) yapılacaktır. Alınan bilgiler yeniden sıralanarak en alakalı içerik isteme/prompta taşınmış olacaktır. Geri alma füzyonları, bilgi tabanından alınan bilgileri anlamlı bir şekilde birleştirip bağlama uygun hale getirmek kullanılır. Bu bağlamda dikkat tabanlı gizli füzyon (latent fusion) yaklaşımlarından Edinim-Geliştirilmiş Transformatör (Retrieval-Enhanced Transformer, RETRO) kullanılacaktır (Borgeaud ve ark., 2022). Kullanıcının sorgusuna bağlamsal ve kullanıcı dostu bir yanıt oluşturmak iyi bir üretici ile olur. Mevcut üreticiler çoğunlukla transformatör tabanlı mimariyi benimseyen veya değiştiren büyük dil modelleridir. RAG modülünün performansı doğruluk, Bleu, Rouge gibi metriklerle takip edilecektir. Bir önceki iş paketi (ince ayarlama) ile beraber RAG, geliştirilecek diyalog sistemi için hibrit bir çözüm olacaktır. Etkili diyalog sistemleri geliştirmedeki temel zorluk, kullanıcı amacını anlamak, bağlamı korumak ve tutarlı, alakalı yanıtlar üretmektir. Alınan geçmiş konuşmaları anlık girdilerle birleştime yolu bunun için bir çözümdür.

İş paketinde çerçeve olarak hem Langchain hem de LlaMAindex’den yararlanılacaktır. Langchain, dil modellerinin üretim süreci sırasında harici veritabanları ve bilgi kaynaklarıyla etkileşime girmesi için yapılandırılmış bir yol sağlayarak RAG'ı geliştirir. Öte yandan LLaMAindex, geri getirim sürecinin hem hızlı hem de alakalı olmasını sağlayarak RAG sistemleri için güçlü bir arka uç görevi görür. Langchain ve LLaMAindex birlikte dil modellerinin yalnızca dahili bilgilerine dayalı metin üretmesini değil, aynı zamanda bağlamsal olarak zenginleştirilmiş ve bilgi açısından sağlam yanıtlar sağlamak için harici verileri çekmesini sağlayarak RAG'ın yeteneklerini geliştirir. Bu iş paketi sonunda bir RAG modülü geliştirilecektir. Şekil 2’de geliştirilecek RAG destekli sohbet robotu bileşenleri genel tasarımı gösterilmiştir.



Şekil 2. RAG destekli sohbet robotu bileşenleri genel tasarım [orjinal]

İş Paketi 4: Sistem Entegrasyonu ve Mobil Uygulama Geliştirme
İş paketinde ince ayarlamalı LLM ile RAG birlikteliği bir mobil uygulamada son kullanıcıya sunulacaktır. Etkileşimli bir kullanıcı arayüzüne sahip uygulama, ruh hali takibi ve hedef belirleme (mood tracking and goal setting) gibi konuşma özellikleri ile terapi ilerlemesi ve nüksetme riski tahmini (relapse risk prediction) için izleme araçlarını içerecektir.

Kullanıcının ruh halini metin girdilerinden anlamak önemlidir. BERT tabanlı çeşitli modeller (Mutlu & Özgür, 2022) ve/veya DeepMoji (Chen ve ark., 2019) ile duygu analizi yapılacaktır. Duygu durumlarına uygun metin üretimleri kullanıcının uygulama içinde kalma sürecini artıracaktır. Kullanıcının ruh hali trendlerini zaman içinde analiz etmek içinse zaman serisi analizi kullanılacaktır. Kullanıcının belirli hedeflere ulaşmasını desteklemek için oyunlaştırılmış hedef izlemeden yararlanılacaktır. Oyunlaştırmada; kullanıcılar belirli hedefleri tamamladıkça puan alabilecek, belirli dönüm noktalarına ulaştıklarında rozetlere sahip olabilecektir. Uygulamaya her giriş çıkış anlarındaki duygu durumları belirlenerek zaman içindeki (günlük, haftalık, aylık) değişim incelenebilecektir. Kullanıcı verilerini yerel olarak saklamak için SQLite, ruh hali trendlerini görselleştirmek için Plotly veya Chart.js, hedef izleme verilerinin analizinde Pandas ve NumPy kullanılacaktır. Kullanıcı geçmişi, ruh hali değişiklikleri, hedef başarısı gibi özelliklerin çıkarılarak bunlar üzerinde Logistic Regresyon, Rastgele Orman, XGBoost gibi modellerle nüksetme riski değerlendirilecektir. Kullanıcı hassas verileri bu aşamalarda anonimleştirilecektir. Kullanıcının isteği doğrultusunda kendisine terapist ataması yapılabilecektir. durumunda Flutter veya React Native'den çapraz platform mobil uygulama geliştirme araçları olarak yararlanılacaktır. Prototipleme için hızlı arayüz geliştirme aşamasında Gradio tercih edilecektir.

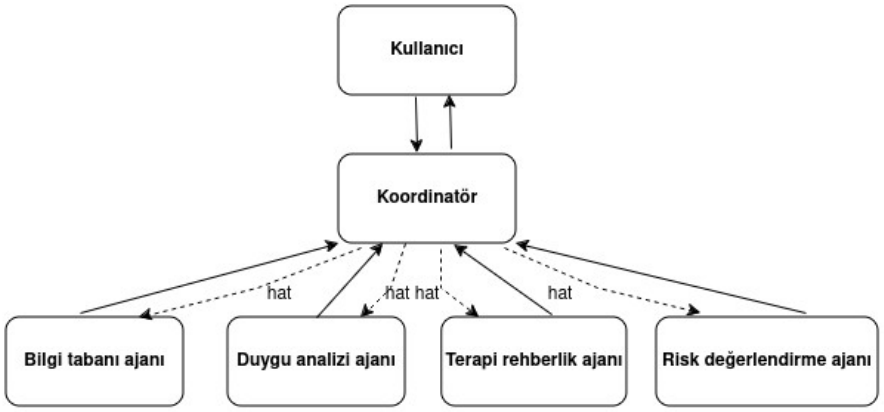
Projedeki fonksiyonel bileşenler arasında modülerlik, ölçeklenebilirlik ve etkili iletişimi garanti altına alarak farklı ajanların birlikte kullanımı LangChain'in çoklu ajan iş akışı (Salve ve ark., 2024) ile mümkün hale getirilecektir. Bu bağlamda gerçeklenecek ajanlar şu şekilde olacaktır:

- Bilgi tabanı ajanı: Bir edinim artırımlı üretim boru hattı kullanarak bağımlılıkla ilgili içgörüleri alacaktır.
- Duygu analizi ajanı: Kullanıcı girdilerini ruh hali takibi ve duygusal durum için analiz edecektir.
- Terapi rehberlik ajanı: Kullanıcı için kişiselleştirilmiş CBT tabanlı istemler (prompts) veya öneriler üretecektir.
- Risk değerlendirme ajanı: Kullanıcı davranışına ve geçmişine göre nüksetme riskini değerlendirecektir.
- Koordinatör (superviosr) ajan: Görevleri uygun aracılara yönlendirerek sorunsuz iş akışlarını garanti edecektir.

Şekil 3'te gösterildiği gibi ajanlar arası akış şu şekilde olacaktır:

- Giriş ayrıştırma: Koordinatör ajan kullanıcı girdilerini alır.
- Veri alma: Bilgi tabanı ajanı, ilgili içgörüler için belge deposunu (örneğin, vektör veritabanı) sorgular.
- Duygudurum takibi: Duygu analizi ajanı, kullanıcı tarafından sağlanan metinden duygu ve duygusal eğilimleri algılar.

- Kişiselleştirilmiş etkileşim: Terapi rehberlik ajanı, hedef belirleme veya farkındalık egzersizleri üretir.
- Nüks (relaps) tahmini: Risk değerlendirme ajanı, önceden tanımlanmış ölçütlere göre olasılığı hesaplar.
- Entegrasyon: Sonuçlar koordinatör ajan aracılığıyla kullanıcıya yönelik bir yanıtta birleştirilir.



Şekil 3. Çoklu ajan RAG iş akışı [orjinal]

Uygulamanın her özelliğinin beklenen şekilde çalıştığını doğrulamak için birim, entegrasyon ve kullanıcı senaryosu testleri yapılacaktır. Uygulamanın performansını farklı koşullarda test etmek için yük ve gecikme testi ile uygulamanın mobil cihazlarda bellek ve işlemci üzerindeki etkisine bakılacaktır. Kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için kullanıcı verilerinin doğru şifreleme yöntemleri ile veritabanında saklandığını kontrol etme ile kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme test edilecektir. Ayrıca kullanılabilirlik testleri ile uygulamanın kullanıcı dostu olup olmadığı araştırılacaktır. Bu iş paketi sonunda RAG destekli yapay zeka sohbet robotunun mobilde işlevsel çalışan ilk versiyonu ortaya konulacaktır.

İş Paketi 5: Mobil Uygulamanın Değerlendirilmesi ve Nihai Hale Getirilmesi
Geliştirilecek mobil uygulamanın etkili bir şekilde değerlendirilmesi için ile çalışmanın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na bağlı bağımlılık polikliniklerinden hizmet alan alkol, madde ve tütün kullanım bozukluğu olan kişilerle pilot uygulaması gerçekleştirilecek ve bu uygulamaya dair terapist ve uzmanlarla ve pilot uygulamaya katılan bağımlı bireylerle bir araştırma çalışması yapılacaktır. Araştırma, uygulamanın fonksiyonelliği, kullanıcı deneyimi, etkinliği ve terapötik değeri gibi boyutları ölçmeye yönelik olacaktır. Araştırma yapılmadan önce Kocaeli Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'ndan etik onay alınacaktır. Araştırma çalışmasına başlamadan önce tüm katılımcılara araştırmanın araştırmanın amacı, kapsamı ve süreç hakkında detaylı bilgi verilecek; katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı belirtilerek aydınlatılmış onam formları imzalatılacaktır.

5.1. Deneysel Araştırma Aşaması: Uygulamanın değerlendirilmesi için öncelikle **ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen doğrultusunda deneysel araştırma yapılacaktır.** Deney ve kontrol gruplarının her ikisine de ön test uygulanacak; deney grubuna uygulamayı kullanma müdahalesi yanında standart bakım hizmeti uygulanacak ancak kontrol grubuna sadece standart bakım hizmeti uygulanacaktır. Sonrasında yine her iki gruba da son test ve izleme testi uygulanarak müdahalenin etkisi değerlendirilecektir. Deney (alkol kullanım bozukluğu olan 15 kişi, madde kullanım bozukluğu olan 15 kişi ve tütün kullanım bozukluğu olan 15 kişi) ve kontrol (alkol kullanım bozukluğu olan 15 kişi, madde kullanım bozukluğu olan 15 kişi ve tütün kullanım bozukluğu olan 15 kişi) gruplarında toplam **90 katılımcı** yer alacaktır. Deney ve kontrol gruplarının benzer özelliklere sahip bireylerden oluşmasına özen gösterilecektir. Pilot çalışma sonrasında araştırmanın etik sorumlulukları doğrultusunda, uygulamanın deney grubu üzerinde beklenen etkiyi göstermesi durumunda, kontrol grubundaki katılımcıların da uygulama kullanımı sağlanacaktır. Veri analiz sürecinde SPSS 25 kullanılacaktır. Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak **p < .05** kabul edilecektir. Deney ve kontrol gruplarının ön test-son test puanları arasındaki farkların anlamlılığını test etmek için **bağımlı örneklemler t-testi** kullanılacaktır.

5.2. Nicel Araştırma Aşaması: Araştırmanın nicel boyutunda **betimleyici model** doğrultusunda uygulamadan bireylerin psikolojik ve davranışsal açıdan yararlanma durumlarını anlayarak uygulamanın geliştirilmesi amacıyla amaçlı örneklem doğrultusunda deneysel araştırmanın deney grubunda yer alan 45 kişi ile çeşitli ölçekler ve araştırmacılar tarafından hazırlanan anketler gerçekleştirilecektir. Veri analiz sürecinde SPSS 25 kullanılacaktır. Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak **p < .05** kabul edilecektir. Öncelikle tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılarak demografik değişkenler (yaş, eğitim, istihdam durumu vb.) ile ana değişkenler (bireysel, ilişkisel, çevresel ve sosyal dinamikler) özetlenecektir. Bu kapsamda, frekans ve yüzde dağılımları, minimum ve maksimum değerler, aritmetik ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri ortaya çıkartılacaktır. Buna göre verilerin normal dağılıma uygunluğunu ve genel eğilimlerini belirlenmeye çalışılacaktır. İki kategorili demografik değişkenler (örneğin, cinsiyet) açısından gruplar arasındaki ortalama puan farklarını test etmek bağımsız örneklemler t-testi, kullanım davranışını tetikleyen dinamiklerdeki farklılıkların test edilmesi için ANOVA veya çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) gibi analizler uygulanacaktır.

5.3. Nitel Araştırma Aşaması: Bu aşama **fenomenolojik araştırma modeli doğrultusunda** iki boyuttan oluşmaktadır. İlk boyutta bağımlı bireylerle yapılan derinlemesine görüşmeleri, ikinci boyutta ise bağımlılık alanında çalışan uzmanların görüşlerini almak üzere odak grup çalışması yer almaktadır.
Nitel araştırmanın birinci boyutu kapsamında bağımlı bireylerin uygulamayı kullanım süreci deneyimlerine dair derinlemesine anlayış kazanmak ve bunu yansıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu bölümde fenomenolojik (olgubilim) yaklaşım temel alınmıştır. Bu kapsamda amaçlı örneklem doğrultusunda deneysel araştırmanın deney grubunda yer alan 45 kişiden gönüllü olanlar ile hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bireylerin uygulamayı kullanma konusunda karşılaştıkları zorluklar ve kolaylıklar, uygulamanın işlevsel ve işlevsel olmayan yanları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yapılan araştırmada ortaya çıkan bu deneyimler ve önerilere dayalı olarak uygulamanın kültüre özgü ve kullanıcı dostu bir şekilde daha da geliştirilerek son halinin verilmesi sağlanacaktır. Nitel araştırmanın ikinci boyutu kapsamında ise amaçlı örneklem doğrultusunda bağımlılık alanında çalışan ortalama 10 uzman ile uygulamanın değerlendirilmesi için odak grup görüşmesi yapılacaktır. Görüşmelerde katılımcıların onamları alınarak yapılacak ses kayıtları yazıya aktarılma süreci yapay zeka tabanlı TransGate.ai sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Veri analiz sürecinde, nitel verilerin etkin ve sistematik bir şekilde incelenmesi için Maxqda nitel veri analiz yazılımı aracılığıyla tematik analiz yapılacaktır.

İş paketinde kullanılacak anket ve testler ile bunların nasıl uygulanacağına dair bilgiler Tablo 5'te yer almaktadır. Elde edilen çıktılara göre RAG destekli yapay zeka sohbet robotu, mobilde işlevsel çalışan nihai haline getirilir.

Tablo 5. Geliştirilecek ürünün değerlendirilmesinde yapılacak anketler, testler ve görüşmeler

Kullanıcı için anket ve testler	
Deneysel araştırma	
Ön test ve son test	Bağımlılık ile baş etme ve uzak durma becerileri konusunda motivasyon, bilgi ve becerileri konusunda hazırlanmış çoktan seçmeli ve likert ölçekler ile uygulamanın etkililiği ölçülür.
Nicel araştırma	
Kullanıcı deneyimi anketleri	Likert ölçekler ile uygulamanın kullanıcı dostu olup olmadığını ve etkileşim düzeyini ölçer.
Sistem kullanılabilirlik ölçeği (System Usability Scale - SUS)	Uygulamanın genel kullanılabilirliğini değerlendirir.
Terapötik etki anketi	Uygulamanın kullanıcı üzerindeki psikolojik ve davranışsal etkilerini ölçer (ör. GAD-7 veya PHQ-9 gibi kaygı ve depresyon ölçekleri)
Bağımlılık ve motivasyon değerlendirme testleri	Kullanıcının bağımlılıkla mücadeledeki motivasyonunu ve gelişimini değerlendirir. Örneğin kullanıcıların bağımlılık süreçlerindeki değişim aşamalarını (farkındalık, hazırlık, eylem) ölçer. Kullanıcıların bağımlılıklarını nasıl yönettiklerini anlamaya yardımcı olur.
Nitel araştırma	
Uygulamayı kullanan bağımlı bireylerle derinlemesine görüşmeler	Deneysel araştırma sonuçları paylaşılarak uygulamanın içeriği, klinik bir araç olarak gerekliliği ve etkililiği, terapi sürecinde entegrasyonu konusunda görüş ve önerileri doğrultusunda uygulama iyileştirilir.
Terapist ve uzmanlar ile odak grup görüşmesi	
Terapötik değer görüşleri	Uygulamanın terapistler için klinik bir araç olarak ne kadar etkili olduğunu değerlendirir
Klinik kullanılabilirlik testleri	Uygulamanın terapi sürecinde entegrasyonunu değerlendirir.
Klinik sonuç ölçütleri	Uygulamanın terapi sonuçlarına etkisini değerlendirir.
Veri ve içgörü kullanımı	Uygulamanın sağladığı verilerin terapötik karar alma süreçlerinde ne kadar faydalı olacağını değerlendirir.
Uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneriler	Terapistlerden ve uzmanlardan geri bildirim alarak uygulama iyileştirilir.

Bu yapılan araştırmaların analizi sonucunda uygulamanın değerlendirilmesi ve nihai hale getirilmesi için proje ekibi gerekli basamakları tanımlayarak yazılımın revizyonunun gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

İş Paketi 6: Mobil Uygulamanın Bağımlılık Tedavisi ve Rehabilitasyonunda Kullanımına İlişkin Politika Önerisi Hazırlanması

Geliştirilen mobil uygulamanın değerlendirilmesinden elde edilecek veriler ve uluslararası alanda bu tarz uygulamaların kullanımına ilişkin çalışmalardan yola çıkarak mobil uygulamanın bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonunda uzmanlar tarafından kullanımına ilişkin politika önerisi belgesi hazırlanarak sistem için yenilikçi katkılar sağlanacaktır. Bu katkılar, bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonunun dijital alanda desteklenmesine odaklanır. Politika belgesinde tedavi ve rehabilitasyon sürecinde uygulamanın nasıl kullanılmasının önerildiği aktarılacaktır. Ayrıca Bu politika belgesinde aşağıdaki bulguların elde edilebileceği detaylı olarak vurgulanacaktır.

- Mobil uygulama, bağımlılık tedavisinde dijital terapötik bir araç olarak kullanılabilir. Ruh hali takibi, bireyin günlük psikolojik durumunu değerlendirerek tedavi süreçlerini kişiselleştirir. Oyunlaştırılmış hedef izleme, bireylerin tedaviye bağlılığını artırır.
- Kullanıcıların ruh hali, hedef izleme, terapi katılımı ve nüksetme risklerini sürekli olarak izleyen veri toplama araçları, bağımlılık tedavisi üzerine daha geniş klinik araştırmalar yapılmasına olanak tanır.
- Yapay zeka tabanlı analizler, bireylerin nüksetme riskini öngörerek erken müdahaleyi mümkün kılar. Sağlık uzmanları, risk altındaki bireyler için önleyici stratejiler geliştirebilir.
- Mobil uygulama, bağımlı bireylerin davranışlarını anlamaya yönelik büyük ölçekli veriler sunar. Uygulamanın yaygınlaştırılması ile topluluk tabanlı kullanım verileri, bağımlılığın sosyal boyutlarını incelemek için kullanılabilir. Sosyal politikaların geliştirilmesi için sağlam bir veri kaynağı olabilir.
- Mobil uygulama, dijital bağımlılık tedavisi araçlarının bireyler ve toplum üzerindeki etkisini ölçmek için bir model sunar. Sosyal bilimciler, bireylerin dijital araçlarla tedaviye nasıl yanıt verdiğini inceleyebilir.

Bu iş paketi sonunda pilot çalışma sonunda yukarıda bahsedilen uygulamadan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından analiz edilebilecek ve elde edilen çıktılarla bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonuna katkıları ortaya konacaktır.

5. PROJE YÖNETİMİ

5.1. Yönetim Düzeni: İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri

Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin kimler tarafından hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve projenin başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Her bir iş paketinde görev alacak yürütücü, araştırmacı ve personel ayrıntılı olarak belirtilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, proje sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilmelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	**LLM için Talimat Veri Kümesi Toplama ve Ön İşleme** -Yüksek çeşitlilikte ve bağlama uygun 10.000 adet talimat veri örneği oluşturmak. -Veri kümelerinde tutarlılık ve anlam bütünlüğünü artırmak. - Hedef kitlenin kültürel ve dilsel bağlamına uygun Türkçe veri sağlamak. -Etik onay ve anonimleştirme standartlarını sağlamak.	**Gerçekleştiriciler:** Doç. Dr. Süleyman EKEN, Doç. Dr. Serdar SOLAK, Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Doç. Dr. Hande ALBAYRAK, Doç. Dr. Bahadır GENİŞ, Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, 1 adet DR, 1 adet YL, 2 adet lisans bursiyer Danışman: Prof. Dr. M. Fatih AMASYALI **İP Sorumlusu:** Doç. Dr. Serdar SOLAK	0-12	-Toplanan veri örneklerinin %90'ının hedef senaryolarla uyumlu ve doğru biçimlendirilmiş olması. -Ön işlemden geçirilen verilerin %95'inin dil modeliyle uyumlu hale gelmesi. -Türkçe talimat verilerinin en az %70'inin kullanıcı geribildirimleriyle pozitif değerlendirme alması. -Veri kümesindeki %100 verinin etik ve anonim olma kriterlerini karşılaması. [Projenin başarısındaki katkı oranı: %15]
2	**Model Geliştirme ve İnce Ayarının Yapılması** -LLM'nin bağımlılık tedavisi için özelleştirilmiş talimatlara uyum sağlayacak şekilde eğitmek. -Modelin terapötik diyaloglarda anlamlı ve bağlama uygun çıktılar üretmesi. -Türkçe dilindeki ifadeler için model performansını optimize etmek. -Modelin yanıt hızını ve doğruluğunu artırmak. -İnce ayarlama sürecinde etik ve güvenlik protokollerini uygulamak.	**Gerçekleştiriciler:** Doç. Dr. Süleyman EKEN, Doç. Dr. Serdar SOLAK, Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Doç. Dr. Hande ALBAYRAK, Doç. Dr. Bahadır GENİŞ, Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, 1 adet DR, 1 adet YL, 2 adet lisans bursiyer Danışman: Prof. Dr. M. Fatih AMASYALI **İP Sorumlusu:** Doç. Dr. Süleyman EKEN	6-10	-Modelin talimat veri kümesi üzerindeki doğruluğunun %90 üzerinde olması. -Terapist ve uzman değerlendirmelerinde %85 memnuniyet puanı alması. -Türkçe bağlamda yapılan testlerde modelin Bleu veya Rouge skorlarının %80 üzerinde olması. -Ortalama yanıt süresinin 2 saniye altında olması ve kullanıcı geri bildirimlerinde %90 olumlu değerlendirme alması. -Model çıktılarının %100'ünün etik yönergelere uygun olması ve zararlı yanıt oranının %0'a yakın olması. [Projenin başarısındaki katkı oranı: %20]
3	**RAG Destekli Modül Geliştirme** -Bilgi tabanına yönelik doğru veri alma (retrieval) sistemi geliştirmek. -Bilgi tabanını kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletmek	**Gerçekleştiriciler:** Doç. Dr. Süleyman EKEN, Doç. Dr. Serdar SOLAK, Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Doç. Dr. Hande	10-15	-Bilgi alma süreçlerinde doğruluk oranının %90 üzerine çıkması. -1000'den fazla Türkçe belgeyi bilgi tabanına dahil etmek ve 3 aylık periyotlarda %5 güncelleme oranı sağlamak. -Türkçe dil modeliyle yapılan sorgulamalarda sonuçların bağlama

	ve güncellemek. -Türkçe metinler için embedding modellerinin performansını optimize etmek. -Türkçe dilindeki ifadeler için model performansını optimize etmek.	ALBAYRAK, Doç. Dr. Bahadır GENİŞ, Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, 1 adet DR, 1 adet YL, 2 adet lisans bursiyer Danışman: Prof. Dr. M. Fatih AMASYALI **İP Sorumlusu:** Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR		uygunluk skorunun %85 üzerine çıkması. -Türkçe bağlamda yapılan testlerde modelin Bleu veya Rouge skorlarının %85 üzerinde olması. [Projenin başarısındaki katkı oranı: %20]
4	**Sistem Entegrasyonu ve Mobil Uygulama Geliştirme** -Mobil uygulamanın kullanıcılar için işlevsel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmak. -İnce ayarlamalı LLM ve RAG modüllerini entegre etmek. -Ruh hali takibi ve hedef belirleme modüllerini geliştirilmek ve etkin kullanmak. -Nüksetme riski tahmin doğruluğunu artırmak. -LangChain'in çoklu ajan iş akışı ile modüler yapı oluşturmak. -Terapist ve uzman görüşlerini entegre ederek uygulamanın klinik faydasını artırmak.	**Gerçekleştiriciler:** Doç. Dr. Süleyman EKEN, Doç. Dr. Serdar SOLAK, Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Doç. Dr. Hande ALBAYRAK, Doç. Dr. Bahadır GENİŞ, Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, 1 adet DR, 1 adet YL, 2 adet lisans bursiyer Danışman: Prof. Dr. M. Fatih AMASYALI **İP Sorumlusu:** Doç. Dr. Süleyman EKEN	13-18	-Kullanıcı deneyimi anketlerinde %85 memnuniyet oranı. -Mobil uygulama sorgularının %90 oranında doğru ve bağlama uygun yanıt vermesi. -Ruh hali takibi ve hedef belirleme modüllerinin doğruluk oranlarının en az %90 olması. -Risk tahminlerinde en az %80 doğruluk oranı sağlanması. -Çoklu ajan modüllerin hata oranının %5'in altında olması ve 1 saniyeden kısa yanıt süreleri. -Terapistlerden alınan geri bildirimlere göre %90 olumlu değerlendirme. [Projenin başarısındaki katkı oranı: %15]
5	**Mobil Uygulamanın Değerlendirilmesi ve Nihai Hale Getirilmesi** Uygulamanın pilot çalışmasını yapmak. Deneysel, nicel ve nitel araştırma metodlarını kullanarak; -Kullanıcı (bağımlı bireyler) ve terapist memnuniyetini değerlendirmek. -Uygulamanın fonksiyonel ve teknik değerlendirmesini yapmak. -Uygulamanın kullanıcı deneyimini analiz etmek. -Geri bildirimlere dayanarak uygulamayı geliştirmek.	**Gerçekleştiriciler:** Doç. Dr. Süleyman EKEN, Doç. Dr. Serdar SOLAK, Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Doç. Dr. Hande ALBAYRAK, Doç. Dr. Bahadır GENİŞ, Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, 1 adet DR, 1 adet YL, 2 adet lisans bursiyer Danışman: Prof. Dr. M. Fatih AMASYALI **İP Sorumlusu:** Doç. Dr. Bahadır GENİŞ	18-20	-Deney grubu ön test-son test sonuçlarında %85'in üzerinde olumlu geri bildirim oranı. -Fonksiyonel testlerde uygulamanın hata oranının %3'ün altında olması ve yanıt sürelerinin 1 saniyeden kısa olması. -Kullanıcı deneyimi (UX) testlerinde kullanıcıların %90'ının arayüzü kolay ve anlaşılır bulması. -Kullanıcı ve terapist geri bildirimlerine göre uygulamanın iki revizyon döngüsünü tamamlaması. [Projenin başarısındaki katkı oranı: %15]
6	**Veri Güdümlü Analiz ve Önleyici Çalışmalara Katkının Araştırılması** -Bağımlılık tedavisi süreçlerine dair yenilikçi bilimsel analizler yapmak. -Mobil uygulamanın bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonunda uzmanlar tarafından kullanımına ilişkin politika önerisi belgesi hazırlanacak.	**Gerçekleştiriciler:** Doç. Dr. Süleyman EKEN, Doç. Dr. Serdar SOLAK, Doç. Dr. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR, Doç. Dr. Hande ALBAYRAK, Doç. Dr. Bahadır GENİŞ, Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, Danışman: Prof. Dr. M. Fatih AMASYALI **İP Sorumlusu:** Doç. Dr. Hande ALBAYRAK	21-24	-Uygulama verilerinden en az 3 bilimsel makale veya rapor üretimi. -Elde edilen verilerin klinik ve terapötik yeniliklere katkıda bulunacak politika öneri belgesinin hazırlanması ve sunulması. [Projenin başarısındaki katkı oranı: %15]

5.2. Risk Yönetimi

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. Projenin araştırma sorusu ve/veya hipoteziyle ilgili yaşanabilecek riskler dikkate alınır. B planının uygulanması projenin temel hedeflerinden ve özgün değerinden sapmaya yol açmamalıdır. B planına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum ayrıntılandırılmalıdır. Risk öngörülmeyen iş paketleri bu bölümde yer almaz.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Talimat veri kümesinde eksik, yanlı veya yetersiz veri toplanması, model performansını olumsuz etkileyebilir. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Yüksek]	Daha geniş veri kaynakları araştırılır, açık veri kümeleri ve farklı dillerden çeviri teknikleriyle veri çeşitliliği artırılır.
	Türkçe gibi düşük kaynaklı bir dilde doğru talimat-veri eşleşmesinin sağlanamaması, modeli yeterince eğitemeyebilir. [Gerçekleşme Oranı: Orta, Etkisi: Yüksek]	Türkçe dilinde özelleşmiş veri oluşturmak için profesyonel dil uzmanlarından destek alınır ve veri artırma (data augmentation) yöntemleri kullanılır.
	Gürültülü verilerin ayıklanamaması veya yanlış etiketleme, modeli yanıltabilir. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Orta]	Otomatik kalite kontrol araçları ve insan doğrulamasıyla veri temizleme süreci iyileştirilir.
2	Geliştirilen modelin bağımlılık tedavisi bağlamında talimatları yeterince doğru anlamaması ve yanıtlayamaması. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Orta]	Geliştirme sırasında farklı veri kümeleriyle çapraz doğrulama yapılır. Geri bildirim döngüsüyle modelin performansı sürekli iyileştirilir.
	İnce ayarlama sürecinde kullanılan hiperparametrelerin yanlış seçimi, modele zarar verebilir. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Orta]	Hiperparametre optimizasyonu için otomatik yöntemler kullanılır.
3	Bilgi tabanından doğru ve bağlama uygun verinin alınamaması. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Yüksek]	Hiyerarşik arama ve sorgu genişletme teknikleri uygulanır; vektör tabanlı arama performansı artırılır.
	RAG modülünün veri tabanını güncel tutma ve yeniden eğitme maliyeti yüksek olabilir. [Gerçekleşme Oranı: Orta, Etkisi: Yüksek]	Sürekli öğrenme ve aktif öğrenme yöntemleriyle sistem düzenli olarak optimize edilir.
4	Uygulamanın düşük performans göstermesi veya yavaş çalışması, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Orta]	Uygulama önceden test edilip, yük dengeleme ve optimizasyon teknikleri (kod optimizasyonu, önbellekleme) kullanılarak performans artırılır.
6	Kullanıcılar veya terapistler tarafından sağlanan geri bildirimlerin düşük kaliteli olması. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Düşük]	Anketler, düzenli kullanıcı geri bildirim döngüleri ve terapist katılımı ile veri toplama süreçleri iyileştirilir.
	Veri analizlerinin istatistiksel anlamlılık taşımaması, yanlış sonuçlar çıkarmaya yol açabilir. [Gerçekleşme Oranı: Düşük, Etkisi: Düşük]	İleri düzey istatistiksel analiz yöntemleri (bootstrap, Monte Carlo simülasyonu) kullanılarak doğruluk artırılır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

5.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (veri tabanı, yazılım, arşiv, kütüphane vb.) olanakları belirtilmelidir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Veri tabanı, yazılım, arşiv, kütüphane vb.)	**Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kurum/Kuruluş** (Projenin yürütüldüğü kurumdan farklı bir kurum/kuruluşta bulunuyorsa bu kurumları da tanımlayacak şekilde giriniz)	**Projede Kullanım Amacı ve Erişim Planlaması**
Büyük Veri ve Bulut Bilişim Araştırma Laboratuvarı	Kocaeli Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği	Proje kapsamında yapılacak faaliyetler için kullanılacaktır.
Bölümde konuşlandırılan sunucu	Kocaeli Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği	Toplanan verilerin ham ve ön işlenmiş hallerinin depolanmasında kullanılacaktır.
TÜBİTAK TRUBA	TÜBİTAK ULAKBİM	Model eğitimlerinin yapılabilmesi için kullanılacaktır.

6. YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen çıktı(lar) ve etki(ler) ile bu çıktı ve etkilerin paylaşımı ve yayılımına yönelik faaliyet(ler)/ hizmet(ler) net cümlelerle ilgili bölümde belirtilmelidir. İfade edilen yaygın etkiye ulaşabilme potansiyeli belirtilmelidir.

6.1. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılara İlişkin Bilgiler

Bu bölümde, projeden elde edilmesi öngörülen çıktılara yer verilmelidir. Söz konusu çıktılar, amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilmeli, nicel gösterge ve hedeflere dayandırılmalı ve her bir çıktının elde edilmesinin öngörüldüğü zaman aralığı belirtilmelidir.

Çıktı Türü	**Çıktı**	**Çıktının Elde Edilmesi Öngörülen Zaman Aralığı (*)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Bildiri, Makale, Kitap Bölümü, Kitap vb.):	Proje sonucunda indeksli dergilerde yayınlar yapılacak ve çeşitli konferanslara katılım sağlanacaktır. -1 adet SCI/SCI-E veri toplama entegrasyon veri paylaşım yayını -1 adet SCI/SCI-E çoklu ajan RAG destekli sohbet robotuna ilişkin yayın -1 adet SCI/SCI-E ruh hali takibi, hedef belirleme ve nüksetme riski tahmin gibi konularda yayın -2 adet uluslararası bildiri	12. ay ve sonrası
Sosyal Çıktılar (Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, vb.):	Bağımlılıkların azaltılmasına yönelik dijital bir uygulama geliştirilecektir. Ayrıca proje konusu ile patente başvuru planlanmaktadır. Bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyonunda uygulamanın kullanımına ilişkin politika öneri belgesi hazırlanacaktır.	Proje süresince
Araştırmacı Yetiştirilmesine Yönelik Çıktılar (Yüksek Lisans/Doktora/Tıpta Uzmanlık Tezleri):	Proje kapsamında bursiyerler yer alacak ve tez konuları bu alanda verilecektir. Proje sonucunda elde edilecek birikim ile farklı konuları içeren dijital Bilişsel Davranışçı Terapi araçları projeleri/tezleri geliştirilebilecektir.	Proje sonrasında

(*) Proje başlangıcından itibaren 6 aylık süreler halinde belirtilmelidir (Örn. 0-6 ay/6-12 ay/12-18 ay/proje sonrası vb.).

6.2. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler

Proje çıktılarını kullanarak sonuçlarından yararlanacak/yararlanacağı öngörülen hedef kitle olan **son kullanıcılara** (politika yapıcılar, diğer araştırmacılar, sivil toplum/kullanıcılar, iş dünyası ve özel sektör vb.) ilişkin bilgi verilmelidir. Son kullanıcıların proje çıktıları ile giderilecek ihtiyaçları ve çıktıların kullanım alanları aşağıdaki tabloda açıklanmalıdır.

Hedef Kitle (Son Kullanıcı)	Sağlayacağı Fayda/ Hedef Kitlenin Karşılanan İhtiyacı
Politika Yapıcılar	Bağımlılık tedavisi ve önleme stratejilerinin geliştirilmesi için veri temelli karar alma mekanizmalarına ihtiyaç duyar. Bağımlılık ve nüksetme riskine yönelik analizlerle halk sağlığı politikalarının oluşturulması sağlanabilir.
Araştırmacılar	Bağımlılık tedavisi alanında yenilikçi yöntemler ve araçlar geliştirme gereksinimi vardır. Bu proje, kişiselleştirilmiş terapi ve yapay zeka destekli sağlık çözümleri için yeni araştırma projelerine temel oluşturabilir.
Sivil Toplum/Kullanıcılar	Ruh sağlığını iyileştirme, bağımlılık tedavisi ve bu süreçte bireysel destek araçlarına erişim ihtiyacı vardır. Mobil uygulama aracılığıyla ruh hali takibi, hedef belirleme ve bireysel iyileşme süreçlerine destek sağlanabilir.
İş Dünyası ve Özel Sektör	Sağlık teknolojilerinde inovasyon ve yeni pazar fırsatlarına ulaşma ihtiyacı vardır. Dijital sağlık hizmetleri pazarında rekabet avantajı yaratacak yenilikçi terapötik ürün ve hizmetler sunabilir.

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen etki boyutları aşağıdaki tablo kullanarak açıklanmalıdır.

Proje kapsamında son kullanıcı/son kullanıcılar tanımlanmış ise olası son kullanıcılar ile de ilişkisi kurularak doldurulmaya özen gösterilmesi beklenmektedir.

Proje Başvuru Sistemi (PBS)'nde seçilen 12. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları çerçevesinde hedef kitle/alan belirtilerek açıklanmalıdır. Beklenen etkiler doğrulanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Etkilerin elde edilme zamanına ilişkin öngörüler belirtilmelidir.

Etki Türü	Etki	Etkinin Elde Edilmesi Öngörülen Zaman
Toplumsal/Kültürel Etki -Yaşam Kalitesine ve Toplum Refahına Katkı, -Ülke ya da Dünya Düzeyinde Önemli Bir Sosyal Soruna Getirilecek Çözümler vb. -Sürdürülebilir Çevre ve Enerjiye Katkı: Enerji arzı güvenliği, Çevre yönetimi, doğal kaynaklar, çevre kirliliği, iklim değişikliği vb. -Kültürel etkileri: Küresel, bölgesel, ülkesel ve/veya gruplar bazında gerçeklik anlayışı, değerler ve inançlara etkileri, vb. -Sağlık Etkileri: Halk sağlığı, yaşam süresi beklentisi, hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesi açılarından etkileri vb. -Eğitim Seviyesinin İyileştirilmesine Katkı: Çeşitli seviyelerdeki müfredata katkıları, pedogojik araçlara nitelik ve nicelik olarak katkıları, güncellenen eğitim ve kapasite oluşturma ihtiyaçları vb. -Tarım ve Gıda Arzı Güvenliğine Katkı -Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri bilgi birikimine katkısı	-Proje, bağımlılıkla mücadele eden bireyler için dijital bir destek sunarak terapi süreçlerini kolaylaştırır. Kullanıcıların ruh hali takibi, hedef belirleme ve nüksetme riski tahmini sayesinde bağımlılık döngüsü kırılarak yaşam kalitesi artırılır. -Bağımlılık, küresel bir halk sağlığı sorunudur. Bu proje, yapay zeka destekli bir çözüm sunarak erişilebilir terapi yöntemleri geliştirecek ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir araç olacaktır. -Bağımlılıkla ilişkili sağlık sorunlarının azaltılması, halk sağlığına doğrudan katkı sağlar. Uygulama, hastalıkların önlenmesinde dijital terapi yöntemlerinin etkinliğini artırabilir. -Projeden elde edilen veri ve modeller, bağımlılıkla mücadele eğitimi için müfredata entegre edilebilir. Eğitimciler için pedagojik araçlar geliştirilebilir. -Proje, bireylerin manevi iyileşme süreçlerini destekleyebilir.	Proje sonunda
Kamu Politikaları Etkisi -Kamu politikalarında sebep olacağı yapısal, faaliyetsel değişimler, mevzuat ve yasal düzenleme ihtiyaçları (etik dahil) vb. (Varsa bir üst satırda ifade edilen başlıklar ile ilişkisini de belirtiniz)	-Kamu politikalarında bağımlılıkla mücadele programlarına dijital çözümler entegre edilebilir. -Bağımlılıkla mücadelede yapay zeka temelli çözümlerin teşvik edilmesi, ulusal sağlık ve sosyal hizmet politikalarının daha kapsayıcı olmasına katkı sağlar. Bu yaklaşım, tedavi süreçlerinin dijitalleşmesini destekler.	

	-Politikalar, bireylerin manevi ve kültürel değerlerini destekleyen rehabilitasyon programlarını içerecek şekilde güncellenebilir. Bu, toplumların değer ve inanç sistemlerini güçlendirebilir. -Halk sağlığı politikalarına, dijital terapiler ve bağımlılık önleme araçlarının eklenmesiyle sağlık hizmetlerine erişim artırılabilir. Bu, bağımlılıkla ilişkili hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabilir. -Eğitim politikaları, bağımlılıkla mücadeleye dair bilinçlendirme programları ve müfredata entegre edilmiş içeriklerle desteklenebilir.	Proje sonunda
Ekonomik Etki: -Yeni gelişen teknolojilerin potansiyel sektörel uygulama alanları, -Küresel Pazar Öngörüleri, -İstihdam Katkısı, -Rekabetçilik Katkısı (İhracata Etkisi, İthal İkamesi, Yeni Firmaların Oluşumu, Yabancı Sermaye Yatırımının Tetiklenmesi vb.) -Yaratacağı ürün, süreç ve hizmet yenilikleri vb. -Ürün geliştirme maliyetlerinde, mikro seviyede firmaların giderleri ve cirolarında, makro seviyede ekonomik kalkınma ve verimlilik artışına katkıları	-Yapay zeka destekli terapi çözümleri; sağlık, teknoloji ve eğitim sektörlerinde uygulanabilir. Özellikle bağımlılık tedavisi, bireysel danışmanlık, ruh sağlığı hizmetleri ve dijital sağlık uygulamaları için yeni iş modelleri oluşturabilir. -Dijital araçlar, tedavi süreçlerinin maliyetini düşürerek mikro seviyede sağlık hizmeti sunan firmaların giderlerini azaltır. Makro seviyede ise ekonomik kalkınmayı destekleyerek dijital sağlık sektöründe verimlilik artışı sağlayabilir.	Proje sonunda
Ulusal Güvenlik ve Dışişleri Politikalarına Etkisi: -Dışişleri Politikası (Ülkemizin jeopolitik durumu ve siyasi gücüne katkısı) -Enerji güvenliği, -Sınır güvenliği, -Ekonomik güvenlik, -Siber Güvenlik vb.	-Proje, bağımlılık gibi küresel bir sağlık ve sosyal soruna yenilikçi bir çözüm sunarak Türkiye'nin uluslararası itibarına katkıda bulunabilir. Bu tür teknolojiler, Türkiye'nin küresel sağlık inovasyonu iş birliklerinde öne çıkmasını sağlayabilir. -Dijital bağımlılık çözümleri, sınır ötesi bağımlılık kaynaklı suçlarla mücadelede farkındalığı artıran politikaları destekleyebilir.	Proje sonunda
Akademik Etki: -Yeni Ar-Ge Kararları, -Ulusal/Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, -Araştırmacı Sayısındaki ve Niteliğindeki Değişim, -Üniversite- Sanayi İşbirliklerine Katkı vb.	-Bağımlılık tedavisinde yapay zeka ve RAG tabanlı yaklaşımlar, sağlık ve teknoloji alanlarında yeni Ar-Ge projelerine ilham verebilir. Özellikle veri odaklı terapiler için metodolojik yenilikler önerilebilir. -Multidisipliner alanlarda çalışmak isteyen araştırmacı sayısını artırır ve yapay zeka, sağlık bilimleri, veri analitiği gibi alanlarda uzmanlık gelişimini teşvik eder.	Proje sonunda

6.3. Proje Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı

Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak olan toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi, medya, fuar ve benzeri etkinlikler aşağıdaki tabloda verilmelidir.

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.)	**Paydaş / Olası Kullanıcılar**	**Etkinliğin Zamanı ve Süresi**
Web Sitesi Oluşturulması	Akademisyenler, sektör profesyonelleri, kamuoyu	6-24 ay (Sürekli güncellenecek)
Uluslararası Konferanslar	Akademik camia, araştırmacılar	12-24 ay (Konferans tarihlerinde)

Çalıştay ve Seminerler	Üniversiteler, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları	12-24 ay (Yılda bir kez)
Proje Pazarı ve Fuarlar	Potansiyel müşteriler, yatırımcılar	12-24 ay (Etkinlik tarihlerinde)
Eğitim Programları	Öğrenciler, genç araştırmacılar	12- 24 ay (Periyodik olarak)

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece proje önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Proje önerisinin gerçeklenmesinde aşağıdakiler göz önünde tutulacaktır.

-Proje kapsamında kullanılacak verilerin gizliliğine ve güvenliğine azami özen gösterilecektir. Kişisel verilerin korunması ve ilgili yasal mevzuata tam uyum sağlanacaktır.
-Geliştirilecek sistemin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli kullanımının sağlanması için gerekli planlamalar yapılacaktır. Sistem, güncel teknolojilerle uyumlu ve ölçeklenebilir bir yapıda tasarlanacaktır. Gerçekleştirilecek çalışmalardaki kodlar sürümleri ile beraber takip edilecek ve verisetleri başkaca araştırmacıların kullanımına açılacaktır.
-Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde etik kurallara ve özellikle yazılım geliştirme ile ilgili uluslararası standartlara tam uyum sağlanacaktır. Tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalınacaktır.
-Proje sonuçlarının ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması ve işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, uluslararası fonlara başvuru yapılarak projenin kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır.
-Projenin çevresel etkileri göz önünde bulundurulacak ve enerji verimliliği ile sürdürülebilirlik prensiplerine uygun çözümler geliştirilmiş olunacaktır.
-Projenin sonuçları, toplumun genel faydasına hizmet edecek ve dijital dönüşüme katkı sağlayacaktır. Özellikle genç araştırmacıların ve öğrencilerin projeye dahil edilmesiyle insan kaynağının gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (UYZS) belgesinde “YZ’nin sosyoekonomik yaşamın her alanında uygulanması ve YZ teknolojilerinin geliştirilmesinde yerliliğin artırılması suretiyle ülkemizde yenilikçiliğe ve veriden değer üretmeye dayalı bir ekonomik düzenin tesisine katkı sağlanması, Dijital Türkiye vizyonunun ve Millî Teknoloji Hamlesinin ortak hedefidir.” ibaresine yer verilmektedir. Bu hedef doğrultusunda proje önerisinde dünyada sıklıkla kullanılan büyük dil modelleri konusunu odağına alan bağımlılıkla mücadelede sohbet robotunun geliştirilmesi sunulmuştur. Ayrıca proje önerisi Tübitak tarafından sunulan Ar-Ge ve yenilik konu başlıklarından ve aynı zamanda 12. Kalkınma Planı Öncelikli ve Kilit Teknoloji Alanları içerisinde yer alan “yapay zeka” ve “büyük veri” teknolojileri yol haritası alanları ile örtüşmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışma ile ilgili iyi niyet belgelerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Süleyman EKEN, bulut bilişim, yapay zeka ve büyük veri alanlarında uzman olup Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği kurucu üyelerindendir. Dernek çatısı altında yürütülen; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli “Teknoloji Bağımlılığı İle Mücadelede Ebeveyn Sorumluluğu” ve Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı destekli “Değişim Sizinle Mümkün” projelerine akademik danışmanlık yapmıştır. Doç. Mustafa Hikmet Bilgehan UÇAR; haberleşme, veri analizi, mobil/gömülü sistemler ve kullanıcı araryüz tasarımı alanlarında uzmandır. Doç. Dr. Serdar SOLAK; görüntü işleme, veri şifreleme/güvenliği ve sistem mühendisliği alanlarında uzmandır. Doç. Dr. Hande ALBAYRAK; bağımlılık çalışmaları alanında uzman olup doktorasını da “Feminist sosyal çalışma perspektifiyle çocuğun uyuşturucu madde bağımlılığında hakim annelik ideolojisine karşı annelik pratiği anlatıları” üzerine yapmıştır. Doç. Dr. Bahadır GENİŞ; KOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim öğretim üyesi olup stres, anksiyete ve yetişkinler üzerinde bağımlılık üzerine çalışmaktadır. Doç. Dr. Ömer KARDAŞ, KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim öğretim üyesi olup madde bağımlılığı ve özellikle çocuk ve ergenler üzerinde bağımlılık üzerine çalışmaktadır. Proje danışmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih AMASYALI ise yapay zeka, doğal dil işleme ve büyük dil modelleri konularında Türkçe üzerine öncü çalışmalar yapmaktadır.

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR
EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ
EK-3: PROJE EKİBİNİN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI (Proje Başvuru Sistemi (PBS)’ne girilen bilgiler doğrultusunda Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
EK-4: İşbirliği Formları (3 adet)